



Universitatea Tehnică a Moldovei

**SISTEM EXPERT PENTRU
DIAGNOSTICAREA ASISTATĂ A
AFECȚIUNILOR CARDIOVASCULARE**

Student:

Cononciuc Alina

Conducător:

**Bumbu Tudor
l.univ.dr**

Chișinău, 2025

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

**Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor**

**Admis la susținere
Șef departament:
Sudacevschi Viorica, conf. univ., dr.**

„ ____ ” _____ 2025

**Sistem expert pentru diagnosticarea asistată a
afecțiunilor cardiovasculare**

**Экспертная система для вспомогательной
диагностики сердечно-сосудистых заболеваний**

Teză de licență

Student: Cononciuc Alina, MI-222

**Conducător: Bumbu Tudor,
l.univ.dr**

Chișinău, 2025

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

Programul de studii Managementul Informației

Aprob
Șef departament:
Sudacevschi Viorica, conf. univ., dr.

„ ____ ” ____ 2024

CAIET DE SARCINI Pentru teza de licență al studentului Cononciuc Alina

1. **Tema tezei de licență :** Sistem expert pentru diagnosticarea asistată a afecțiunilor cardiovasculare. (Экспертная система для вспомогательной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.) **confirmată prin hotărârea Consiliului facultății nr. 2 din „noiembrie” ____ 2024**
2. **Termenul limită de prezentare a tezei de licență:** „ 28 ” mai 2025
3. **Date inițiale pentru elaborarea tezei de licență:** Flask, Neo4j, Pandas
4. **Conținutul memoriului explicativ:**
 1. ВВЕДЕНИЕ
 2. ОБЗОР ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.
 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
 4. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ
 5. ВЫВОДЫ
 6. БИБЛИОГРАФИЯ
 7. ПРИЛОЖЕНИЯ
5. **Conținutul părții grafice a tezei de licență:** diagrame de secvență, diagrame use case, grafice statistice, diagrame de structură.

6. Lista consultanților:

Consultant	Capitol	Confirmarea realizării activității	
		Semnătura consultantului (data)	Semnătura studentului (data)
Bumbu Tudor, l.univ.dr	Conducătorul tezei		
Golban Elena, asist. univ.	Standarde și norme		

7. Data înmânării caietului de sarcini: 02.12.2024

Conducător: Bumbu Tudor _____

Semnătura

Sarcina a fost luată pentru a fi executată de studentul: Cononciuc Alina

semnătura, data

PLAN CALENDARISTIC

Nr. crt.	Denumirea etapelor de elaborare/proiectare	Termenul de realizare a etapelor	Notă
1	Утверждение темы бакалаврской работы. Обзор релевантной литературы по диагностике ССЗ.	01.01.2024-10.01.2024	
2	Изучение и анализ проблемной области и общих концепций, связанных с диагностикой ССЗ.	11.01.2024-11.02.2024	
4	Выявление основных проблем, связанных с анализом и прогнозированием ССЗ в Молдове.	20.02.2024-27.02.2024	
5	Постановка цели и задач диссертации. Представление первой главы лицензионной диссертации.	01.03.2024-15.03.2024	
6	Идентификация моделей и методов анализа и прогнозирования ССЗ. Презентация главы II диссертации.	20.03.2024-30.04.2024	
7	Сбор и обработка данных. Реализация EDA.	01.05.2024-07.05.2024	
8	Разработка экспертной системы по анализу и прогнозированию ССЗ.	08.05.2024-18.05.2024	
9	Проектирование и разработка веб-приложения для отображения результатов диагностики, статистики.	08.05.2024-15.05.2024	

Student:

Cononciuc Alina

Conducător de teză de licență:

l.univ.dr. Bumbu Tudor

Subsemnată Cononciuc Alina declar
pe proprie răspundere, că lucrarea de
faptă este rezultatul muncii mele,
realizat pe baza propriilor cercetări și
pe baza informațiilor obținute din
surse care au fost citate și indicate
conform normelor etice în note și în
bibliografie.

Declar că lucrarea nu a mai fost
prezentată sub această formă la
nici o instituție de învățământ
superior în vederea obținerii titlului
de inginer licențiat.

Semnătura: ★★A

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
FACULTATEA Calculatoare, Informatică și Microelectronică
DEPARTAMENTUL Informatică și Ingineria Sistemelor

AVIZ
la teza de licență

Tema: Sistem expert pentru diagnosticarea asistată a afecțiunilor cardiovasculare.

Studentul(a) **Cononciuc Alina** gr. MI-222

1. Actualitatea temei: Aplicarea sistemelor expert și a modelelor de învățare automată poate îmbunătăți precizia și rapiditatea procedurilor de diagnostic. Având în vedere rata ridicată a mortalității din cauza patologiilor cardiovasculare, crearea unor instrumente de suport pentru luarea deciziilor în diagnosticul medical utilizând tehnologiile inteligenței artificiale reprezintă o sarcină actuală.
2. Caracteristica tezei de licență: Lucrarea este structurată conform standardelor științifice și acoperă întregul ciclu de dezvoltare al unui sistem inteligent: de la revizuirea tehnologiilor utilizate până la implementarea prototipurilor software.
3. Analiza prototipului: Sistemul dezvoltat a fost implementat utilizând instrumente precum Jupyter Notebook, Google Colab, Python și baza de date grafică Neo4j. Sistemul include un modul expert, o interfață de diagnostic și un bloc de statistici. Arhitectura a fost construită având în vedere extinderea și întreținerea ușoară. Prototipul permite introducerea datelor pacientului, procesarea logică pe baza regulilor și modelelor de regresie logistică stabilite, precum și afișarea diagnosticului cu evaluarea probabilistică. De asemenea, este implementată vizualizarea statisticilor și istoricul vizitelor pacientului.
4. Estimarea rezultatelor obținute: Prototipul sistemului rezolvă cu succes sarcinile stabilite — clasificarea bolilor și generarea rapoartelor. Datorită utilizării seturilor de date reale de pe platforma Kaggle, a fost realizată verificarea funcționalității modelului și a regulilor expertului. Elementele de vizualizare a datelor și modelul grafic al bazei de date îmbunătățesc informativitatea și ușurința interacțiunii cu sistemul. Dezvoltarea are un mare potențial pentru extinderea ulterioară și implementarea în practica medicală.
5. Corectitudinea materialului expus: Prezentarea materialului este secvențială, logică și susținută științific. Lucrarea folosește terminologie specializată, susținută de referințe la surse actuale, inclusiv ghiduri internaționale și articole. Explicațiile referitoare la realizarea tehnică sunt clare și la un nivel academic corespunzător.
6. Calitatea materialului grafic: Materialele grafice includ diagrame UML, scheme arhitecturale, interfețele aplicației și vizualizările datelor. Toate imaginile sunt prezentate conform cerințelor, conțin explicații și sunt integrate organic în structura lucrării. Grafica contribuie la o mai bună înțelegere a proceselor descrise în text.
7. Valoarea practică a tezei: Semnificația practică constă în posibilitatea utilizării sistemului dezvoltat ca bază pentru crearea unor instrumente de diagnostic în domeniul cardiologiei. Soluția poate fi adaptată pentru implementare în instituțiile medicale, precum și în scopuri educaționale pentru formarea specialiștilor. Lucrarea deschide perspective pentru crearea de aplicații mobile sau servicii cloud.

8. Observații și recomandări: Se recomandă testarea sistemului cu implicarea specialiștilor medicali și a datelor clinice reale, pentru a îmbunătăți fiabilitatea concluziilor de diagnostic. În viitor, ar putea fi extins setul de boli și simptome, integrarea cu dosarele electronice ale pacienților și adăugarea unor algoritmi de învățare.

9. Caracteristica studentului și titlul conferit: Studenta a demonstrat un nivel ridicat de independență, gândire analitică și capacitatea de a generaliza științific. Lucrarea a fost realizată la un nivel profesional înalt, demonstrând competențe în utilizarea instrumentelor moderne de dezvoltare și analiză a datelor. Se propune conferirea **titlului de licențiat în informatică**. Lucrarea este apreciată cu nota _____

*Lucrarea în formă electronică corespunde originalului prezentat la susținerea publică.
Conducătorul a verificat aplicația și funcționează.*

Conducătorul

tezei de licență _____

(funcția, titlul științific), (semnătura, data), (numele, prenumele)

ADNOTARE

Autor: Cononciuc Alina

Titlul proiectului: Sistem expert pentru diagnosticarea asistată a afecțiunilor cardiovasculare.

Cuvinte-cheie: sistem expert, diagnostic, boli cardiovasculare, suport decizional medical, sistem bazat pe reguli

Rezumat:

Scopul acestei lucrări este dezvoltarea unui sistem expert destinat sprijinirii diagnosticului bolilor cardiovasculare, având la bază ghiduri clinice oficiale și cunoștințe medicale structurate. Bolile cardiovasculare constituie una dintre principalele cauze de mortalitate la nivel global, iar un diagnostic precoce și precis este esențial pentru un tratament eficient și prevenirea complicațiilor.

Obiectivele principale ale proiectului includ analiza ghidurilor clinice autoritare (în special Ghidurile ESC 2024), formalizarea regulilor de diagnostic pe baza dovezilor medicale, proiectarea arhitecturii sistemului expert și dezvoltarea unei interfețe web funcționale care permite interacțiunea dintre sistem și personalul medical.

Metodele utilizate în procesul de dezvoltare includ reprezentarea cunoștințelor bazată pe reguli, modelarea cu arbori de decizie și utilizarea sistemelor de punctaj extrase din ghiduri clinice. Sistemul a fost implementat folosind tehnologii web (HTML/CSS/JavaScript pentru interfață) și Python pentru motorul de diagnostic. Arhitectura este modulară, cu separarea clară a bazei de cunoștințe, motorului de inferență și interfeței utilizatorului.

Sistemul expert rezultat permite introducerea simptomelor și factorilor de risc ai pacientului, calculează scoruri specifice bolilor și sugerează un diagnostic preliminar în conformitate cu standardele clinice actuale. În plus, oferă explicații pentru concluziile sale, asigurând astfel transparența procesului decizional. Interfața oferă și funcționalități pentru gestionarea vizitelor pacientului, stocarea istoricului medical și vizualizarea datelor prin grafice.

Acest sistem poate fi utilizat ca instrument auxiliar de către profesioniștii din domeniul medical, studenți sau cercetători, contribuind la îmbunătățirea acurateței și coerenței diagnosticului, respectând în același timp protocoalele clinice validate.

АННОТАЦИЯ

Автор: Конончук Алина

Название проекта: Экспертная система для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

Ключевые слова: экспертная система, диагностика, сердечно-сосудистые заболевания, медицинская поддержка решений, система правил

Аннотация:

Целью данной работы является разработка экспертной системы, предназначенной для поддержки диагностики сердечно-сосудистых заболеваний на основе официальных клинических рекомендаций и структурированных медицинских знаний. Актуальность проекта обусловлена высокой распространённостью сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются одной из основных причин смертности в Республике Молдова и в мире в целом.

В рамках проекта были поставлены следующие задачи: изучение клинических гидов Европейского общества кардиологов (ESC, 2024), формализация диагностических признаков и симптомов, разработка архитектуры экспертной системы, реализация системы на основе современных программных средств и тестирование её функциональности.

Методологической основой послужили методы искусственного интеллекта: логический вывод на основе системы правил, модель оценки риска с использованием шкал и весовых коэффициентов, а также применение визуальных средств для анализа данных. Система реализована на языке Python с использованием web-интерфейса, построенного на HTML, CSS и JavaScript. Для хранения и организации знаний применена графовая база данных Neo4j. В процессе анализа данных использовались библиотеки Pandas, Seaborn и Plotly.

Разработанная система позволяет вводить клинические данные пациента, проводить анализ симптомов и факторов риска, формировать предварительный диагноз, основанный на балльной системе, и отображать динамику состояния пациента с помощью графиков. Интерфейс системы также включает возможности редактирования, визуализации и хранения истории визитов. Предусмотрена функция объяснения логики принятого решения, что обеспечивает прозрачность и доверие к системе.

Созданная экспертная система может использоваться как вспомогательный инструмент в медицинской практике для повышения точности и оперативности диагностики, а также в образовательных целях для студентов и исследователей, изучающих интеллектуальные медицинские технологии.

ANNOTATION

Author: Cononciuc Alina

Project Title: Expert System for Cardiovascular Disease Diagnosis

Keywords: expert system, diagnosis, cardiovascular diseases, medical decision support, rule-based system

Abstract:

The purpose of this work is to develop an expert system aimed at supporting the diagnosis of cardiovascular diseases based on established clinical guidelines and structured medical knowledge. Cardiovascular diseases represent one of the leading causes of mortality worldwide, and early, accurate diagnosis is essential for effective treatment and prevention of complications.

The main objectives of the project include analyzing authoritative clinical guidelines (specifically the ESC Guidelines 2024), formalizing diagnostic rules based on medical evidence, designing the architecture of the expert system, and developing a functional web interface that allows interaction between the system and medical professionals.

The methods applied during development include rule-based knowledge representation, decision tree modeling, and use of scoring systems (point scales) extracted from clinical guidelines. The system was implemented using web technologies (HTML/CSS/JavaScript for the interface) and Python for the diagnostic engine. The development followed a modular architecture, with a clear separation between the knowledge base, inference engine, and user interface.

The resulting expert system allows the input of patient symptoms and risk factors, calculates disease-specific scores, and suggests a preliminary diagnosis based on current clinical standards. In addition to supporting decision-making, the system provides explanations for its conclusions, thus ensuring transparency. The interface also offers functionality for managing patient visits, storing medical history, and visualizing data using graphs.

This system can be used as an auxiliary tool for medical professionals, students, or researchers in the medical field, improving diagnostic accuracy and consistency while adhering to validated clinical protocols.

LISTA ABREVIERILOR

ССЗ – Сердечно сосудистые заболевания.

ЭС – Экспертная система.

ИИ – Искусственный интеллект

ЭВМ – Электронно вычислительная машина

ФП – Фибрилляция предсердий

ПААД – Периферические артериальные и аортальные заболевания

ТАА – Торакальная аортальная аневризма

ААА – Абдоминальная аортальная аневризма

АТА – Атипичная стенокардия

НАР – Неангинальная боль в груди

ASY – Бессимптомная стенокардия

ТА – Типичная стенокардия

EDA – Exploratory data analysis

IDE - Integrated Development Environment

HTML - HyperText Markup Language

PDF - Portable Document Format

Содержание

Содержание.....	10
ВВЕДЕНИЕ	11
1 ОБЗОР ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	12
1.1 Применение ИИ в медицинской диагностике	12
1.2 Определение и принципы работы экспертных систем.....	12
1.3 Определение и принципы работы моделей машинного обучения.....	14
1.4 HeartFlow.....	15
1.5 CardioSignal.....	17
1.6 AliveCor.....	18
1.7 Clewmed	20
1.8 MYCIN	21
1.9 Анализ данных о сердечно-сосудистых заболеваниях.....	23
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ	31
2.1 Jupyter Notebook	31
2.2 Google Colab.	32
2.3 Python.	33
2.4 Neo4j.....	35
2.5 Kaggle	35
2.6 UML-диаграммы	37
2.7 Функциональные требования	43
2.8 Нефункциональные требования	44
3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ	46
3.1 Экспертная система	46
3.2 Архитектура приложения.....	47
3.3 Структура базы данных.....	48
3.4 Логистическая регрессия.....	49
3.5 Структура приложения.....	56
3.6 Основные страницы и функциональность.....	58
3.7 Ценность и значимость разработанного функционала	61
3.8 Последующее развитие проекта	62
ВЫВОДЫ.....	66
БИБЛИОГРАФИЯ.....	67
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	69
Приложение 1: Количество человек умерших от болезней кровеносной системы и острого инфаркта миокарда	69

ВВЕДЕНИЕ

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одной из ведущих причин смертности во многих странах, включая Республику Молдова.

Анализ данных национального бюро статистики показывает, что традиционные методы диагностики и учета заболеваний не всегда позволяют эффективно прогнозировать развитие сердечно-сосудистых патологий. В приложении 1 представлена статистика смертности от заболеваний кровеносной системы и острого инфаркта миокарда за период с 2019 по 2022 год [1]. Как видно, смертность от этих заболеваний остается стабильно высокой, особенно среди населения старшего возраста. Данная ситуация подчеркивает необходимость разработки экспертных систем, способных анализировать большие массивы медицинских данных и выявлять потенциальные риски развития сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях.

Целью данной работы является разработка экспертной системы, использующей технологии искусственного интеллекта, большие данные и методы анализа информации для помощи врачам в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Ожидается, что предложенная система позволит минимизировать риск критических ситуаций, связанных со здоровьем пациентов, и повысить точность диагностики.

Для достижения поставленной цели в ходе исследования были решены следующие задачи: Был проведён анализ современных методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, в ходе которого были выявлены их основные недостатки. Исследованы возможности применения искусственного интеллекта и методов анализа данных в медицинской практике. Разработаны алгоритмы, позволяющие выявлять и определять заболевания. Провелась оценка разработанной экспертной системы.

1 ОБЗОР ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В данной главе рассматриваются теоретические основы искусственного интеллекта, выделяются его основные направления, а также подробно анализируются принципы построения и применения экспертных систем в медицинской диагностике.

1.1 Применение ИИ в медицинской диагностике

Искусственный интеллект – наука о воссоздании с помощью искусственных устройств (в основном ЭВМ) человеческих способов рассуждения и решения задач. Искусственный интеллект - это область информатики, в рамках которой разрабатываются компьютерные программы для решения задач, требующих имитации мыслительной деятельности человека. Такие программы могут делать обобщения и выводы, выявлять взаимосвязи и обучаться с учетом накопленного опыта. Системы искусственного интеллекта ни в коем случае не заменяют человека, они расширяют и дополняют его возможности [2].

Выделяют несколько основных направлений:

- экспертные системы, основанные на знаниях;
- нейронные сети и “размытые” логики;
- естественно-языковые системы [3].

1.2 Определение и принципы работы экспертных систем

Экспертная система (ЭС) - это разновидность искусственного интеллекта, предназначенная для решения задач в определенной области на основе накопленных знаний [4]. Эти программные комплексы, которые моделируют процесс принятия решений экспертов, находят применение в медицине, инженерии, экономике, образовании и многих других сферах, где требуется обработка большого объема данных и принятие решений на основе специфических знаний. Основным преимуществом экспертных систем является их способность обеспечивать высокую точность и скорость анализа данных, что значительно повышает эффективность и снижает риски ошибок.

В медицине медицинские экспертные системы (МЭС) используют врачебный опыт для диагностики, прогнозирования и поддержки принятия решений.

Основные задачи, которые решают МЭС:

- Прогнозирование: оценка риска развития заболеваний, особенно онкологических.
- Назначение исследований: оптимизация диагностики и экономия ресурсов.
- Поддержка диагностики: постановка диагноза на основе клинических данных.
- Оценка осложнений: помощь в экстренных ситуациях.

Примеры внедрения МЭС:

- MYCIN (первая система для инфекций).
- Системы для диагностики неотложных состояний у детей, управления сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Классификация МЭС делится на различные категории, например, диагностические, мониторинговые, прогностические и др. Системы бывают статическими, динамическими или квазидинамическими, в зависимости от обновляемости данных. МЭС в основном динамичны, т.к. данные в медицине часто изменяются.

Компоненты МЭС включают:

- Интерфейс для пользователя.
- Базу знаний с информацией о предметной области.
- Механизм вывода, который решает задачу на основе знаний.
- Компонент объяснения решений.

Принцип работы МЭС основан на сборе данных, их анализе с применением баз знаний и формулировке заключений. МЭС могут поддерживать врачей в принятии решений, помогая быстрее и точнее определять риски и постановку диагноза, особенно в удаленных или перегруженных регионах.

Будущее МЭС связано с развитием технологий и может существенно повысить качество медицинских услуг, но пока не заменяет врачей полностью.

Создание экспертных систем традиционно связано с применением языков программирования, которые позволяют эффективно работать с базами знаний и алгоритмами логического вывода. Среди множества языков Python выделяется как один из самых популярных и удобных инструментов для разработки экспертных систем.

1.3 Определение и принципы работы моделей машинного обучения

Машинное обучение - это раздел ИИ, посвященный созданию алгоритмов, опирающихся на набор данных о каком-либо явлении. Эти данные могут быть получены из естественной среды, созданы вручную или сгенерированы другим алгоритмом.

Модель машинного обучения - сущность, которая обучается в соответствии с алгоритмом и создает функцию, которая устанавливает соответствие между входными данными (input) и желаемыми результатами системы (output).

Всего есть три типа машинного обучения:

- Обучение с учителем.
- Обучение без учителя.
- Обучение с подкреплением.

В данном проекте использовался тип машинного обучения с учителем. Это значит, что модель будет учиться на заранее размеченных данных.

Цель алгоритма обучения с учителем - на основе набора данных создать модель, которая принимает вектор признаков x на входе и возвращает информацию, которая позволяет определить метку для этого вектора признаков. Например, модель, созданная с использованием набора данных людей, могла бы принимать вектор признаков, описывающих человека (рост, пол, вес, хронические заболевания и т.п.), и возвращать вероятность, что этот человек болен раком.

Как работает обучение с учителем: Процесс обучения с учителем начинается со сбора данных. Данные для этого вида обучения — это коллекция пар (вход, выход). Входными данными может быть все что угодно, например электронные письма, изображения или замеры, полученные от датчика. Выходными данными обычно являются действительные числа или метки (например, «спам», «не_спам», «кошка», «собака», «мышь» и т. д.)

В таблице 1.1 отображены 4 типа задач: Классификация, Регрессия, Рекомендация и Заполнение пропусков. В текущем проекте рассматривается задача классификации.

Таблица 1.1 Техники машинного обучения с учителем рассортированные по типам задач [5]

Задача	Описание	Пример применения
Классификация	На основе данных определяется дискретный класс для каждого объекта	Фильтрация спама, анализ тональности текстов, обнаружение мошенничества, рассылка целевых рекламных объявлений, прогнозирование оттока клиентов, обработка заявок на техническую поддержку, персонализация контента, выявление производственных дефектов, сегментация потребителей, обнаружение событий, изучение геномов и эффективности лекарственных средств
Регрессия	На основе данных предсказывается фактическое значение параметра	Прогнозы на рынке ценных бумаг, прогноз спроса, прогноз цены, оптимизация аукциона реальных объявлений, управление рисками, управление активами, прогнозы погоды, спортивные предсказания
Рекомендация	Предсказывается альтернатива, которую предпочтет пользователь	Предложения продуктов, подбор персонала, конкурс Netflix Prize, онлайн-знакомства, предложение контента
Заполнение пропусков	Вывод значений отсутствующих входных данных	Неполные истории болезни, отсутствующая информация о клиентах, данные переписей

Классификация - процесс группировки помеченных данных в определенные категории, называемые классами, с последующим автоматическим прогнозированием этих классов.

В случае сердечно-сосудистых заболеваний, анализируются входные параметры, и пациенты сортируются в два класса: болен, здоров – после чего система выводит процент вероятности заболевания

Далее в главе будет проведён анализ существующих аналогов. В данной работе я выбрала следующие 5 инструментов: HeartFlow, CardioSignal, AliveCor, ClewMed, MYCIN. Данные инструменты используют искусственный интеллект для решения проблем диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Далее рассмотрим каждый инструмент в отдельности.

1.4 HeartFlow

Компания HeartFlow разрабатывает инновационные технологии, направленные на улучшение диагностики и лечения ишемической болезни сердца (ИБС), одной из ведущих причин смертности в мире. В основе разработки лежит анализ HeartFlow FFRCT (Fractional

Flow Reserve Computed Tomography), который представляет собой комплексный подход к интерпретации данных, полученных при проведении коронарной компьютерной томографии (КТ). Этот метод позволяет более точно и эффективно диагностировать ИБС, комбинируя передовые алгоритмы искусственного интеллекта, вычислительную гидродинамику и высокоточные аналитические модели.

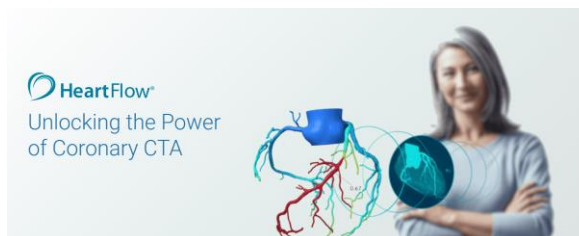


Рисунок 1.1 Главная страница официального сайта HeartFlow[6]

Алгоритм, используемый в HeartFlow, опирается на искусственный интеллект и метод вычислительной гидродинамики для создания персонализированных трехмерных моделей коронарных артерий пациента. Используя исходные данные КТ, система строит точную реконструкцию кровотока через коронарные сосуды, обеспечивая детальный функциональный анализ каждого случая. Система анализирует степень и влияние различных закупорок, предоставляя врачу функциональную информацию, которая помогает в принятии более обоснованных решений относительно лечения.

Ретроспективные исследования, такие как многоцентровое исследование в Великобритании, которое включало более 90 000 пациентов, показали, что добавление анализа FFRCT в диагностическую практику на базе КТА существенно повышает точность выявления значимых стенозов и улучшает клинические результаты при лечении ИБС.

Сильные стороны продукта: Продукт использует вычислительную гидродинамику и искусственный интеллект для точной диагностики ишемической болезни сердца (ИБС). Обеспечивает 3D-моделирование коронарных артерий, позволяя врачу визуализировать кровоток. Подтверждено клиническими исследованиями, охватывающими более 90 000 пациентов.

Слабые стороны продукта: Приложение требует компьютерной томографии (КТ), что делает процесс зависимым от высокотехнологичного оборудования. Высокая стоимость анализа FFRCT так же является недостатком.

1.5 CardioSignal

Компания CardioSignal разработала инновационное решение для выявления признаков фибрилляции предсердий (ФП) с использованием смартфона. Это программное обеспечение, классифицированное как медицинское устройство класса IIa с маркировкой CE, позволяет проводить диагностику за одну минуту в любых условиях, предоставляя пользователям простой и доступный способ самоконтроля сердечного здоровья. Программное обеспечение базируется на технологии гироскопической кардиографии, которая измеряет движение сердца с помощью сенсоров, встроенных в мобильные устройства.



Рисунок 1.2 Страница официального сайта CardioSignal[7]

Гироскопическая кардиография представляет собой не инвазивный метод измерения микроколебаний, вызванных движением сердца, с использованием гироскопа и акселерометра. Эти устройства, которые сегодня встроены в большинство смартфонов, позволяют регистрировать специфические вращательные движения сердца и микро сдвиги, связанные с его сокращениями. Полученные данные анализируются с помощью специализированного алгоритма, который выделяет паттерны, характерные для фибрилляции предсердий, что позволяет врачу или пользователю определить наличие заболевания.

Система использует данные с 6-канального анализа, что улучшает точность интерпретации движений сердца и повышает чувствительность метода. Эта технология позволяет проводить диагностику в любое время и в любом месте, что существенно облегчает мониторинг здоровья, особенно для людей с повышенным риском развития фибрилляции предсердий, таких как пожилые люди или пациенты с хроническими заболеваниями. Возраст или хроническое заболевание могут увеличить риск развития фибрилляции предсердий.

Алгоритмы, используемые в технологии гироскопической кардиографии, основаны на более чем 10-летнем академическом исследовательском опыте и более 20 рецензируемых публикациях.

Эти алгоритмы анализируют колебания сердечной активности и учитывают такие параметры, как частота, амплитуда и характер колебаний. Программное обеспечение обрабатывает данные, полученные от гироскопа и акселерометра, для выявления аномалий, таких как нерегулярные сердечные сокращения, характерные для фибрилляции предсердий.

Кроме того, метод отличается высокой точностью, что было подтверждено в клинических исследованиях. Согласно результатам клинических испытаний, технология демонстрирует **чувствительность 95,3%, специфичность 96,0% и точность 96%** при выявлении фибрилляции предсердий. Это означает, что система эффективно обнаруживает как истинные положительные, так и истинные отрицательные результаты, минимизируя вероятность ошибок.

Сильные стороны продукта: Используется неинвазивный метод диагностики фибрилляции предсердий с помощью смартфона. Функционал основан на гирокардиографии, что делает его удобным для массового применения. Высокая чувствительность (95,3%) и специфичность (96,0%), подтвержденные клиническими испытаниями.

Слабые стороны продукта: Ограничен диагностикой только фибрилляции предсердий. Возможны ложноположительные или ложноотрицательные результаты из-за индивидуальных особенностей пациента.

1.6 AliveCor

Компания AliveCor разработала передовые технологии для диагностики и мониторинга сердечно-сосудистых заболеваний с использованием ЭКГ-датчиков, поддерживающих искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение. Эти решения позволяют пациентам и медицинским специалистам проводить высокоточную диагностику состояния сердца в любой момент времени и в любом месте. Используя эти технологии, компания предоставляет пациентам доступ к их медицинским данным, а также возможность управлять ими, делая мониторинг более удобным и доступным.



Рисунок 1.3 Главная страница официального сайта AliveCor[8]

Основой технологий AliveCor является интеллектуальная обработка данных ЭКГ, которая интегрирует ИИ для автоматической интерпретации и анализа сердечного ритма. Данные, получаемые с ЭКГ-датчиков, передаются в облачные сервисы, где с помощью машинного обучения и алгоритмов ИИ осуществляется анализ, предоставляющий врачу точные результаты для диагностики. Алгоритмы обучены на основе большого объема клинических данных и способны выявлять различные аномалии сердечного ритма, такие как фибрилляция предсердий, аритмия, а также оценивать интервал QT, который критичен для диагностики различных сердечных заболеваний.

Система AliveCor значительно упрощает работу медицинских работников, предоставляя реальное время анализа данных о сердечном ритме. Врачи могут интегрировать технологию в свои существующие рабочие процессы, что позволяет улучшить точность диагностики и оперативность принятия решений. Особенно полезным является использование таких технологий для удаленного мониторинга и дистанционного наблюдения за состоянием пациентов, что снижает нагрузку на медицинские учреждения и улучшает качество обслуживания.

Для пациентов технологии позволяют регулярно следить за состоянием своего сердца, что особенно важно для людей с хроническими заболеваниями или тех, кто имеет повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Возможность самостоятельного контроля здоровья предоставляет пользователю уверенность в своевременном обращении к специалистам и помогает снизить риски, связанные с сердечными патологиями.

Сильные стороны продукта: Портативные ЭКГ-датчики с поддержкой ИИ обеспечивают точный анализ сердечного ритма. Приложение предоставляет возможность удаленного мониторинга пациентов и интеграции с медицинскими учреждениями. Облачные

технологии и алгоритмы машинного обучения позволяют выявлять аритмии, фибрилляцию предсердий и интервал QT.

Слабые стороны продукта: Требуется наличия специального устройства (ЭКГ-датчика). Диагностика ограничена в основном анализом ритма сердца, без структурных патологий.

1.7 Clewmed

Компания CLEW Medical разработала инновационные клинические прогностические модели на основе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МЛ), которые позволяют предсказывать ухудшение состояния пациента с высокой точностью и в реальном времени. Эти технологии получили одобрение FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США), что подтверждает их соответствие строгим стандартам безопасности и эффективности. Модели второго поколения от CLEW могут прогнозировать ухудшение состояния пациента на восемь часов раньше, чем традиционные системы мониторинга, что предоставляет врачам возможность для раннего вмешательства.



Рисунок 1.4 Главная страница официального сайта Clewmed[9]

Модели прогнозирования CLEW основаны на машинном обучении, что позволяет анализировать большие объемы медицинских данных, такие как показатели жизненно важных функций пациента, лабораторные результаты и другие клинические параметры. Системы ИИ оптимизируют прогнозы, балансируя между точностью и чувствительностью, что минимизирует количество ложных тревог и повышает доверие медицинских работников к системе. Исследования показывают, что прогнозы платформы CLEW на пять раз точнее, чем у других существующих систем мониторинга состояния пациента.

Платформа CLEW получила разрешение 510(k) от FDA, что подтверждает ее соответствие медицинским стандартам и нормативам безопасности. Это разрешение открывает

возможности для использования модели в реальной клинической практике, позволяя медицинским учреждениям использовать платформу для прогноза ухудшения состояния пациентов в интенсивной терапии или в реанимационных отделениях. Кроме того, система прошла обязательные проверки на эксплуатационные характеристики, безопасность и эффективность, что делает ее надежным инструментом для прогнозирования в медицинской практике.

Модели CLEW основаны на интеллектуальной платформе клинического наблюдения, которая использует алгоритмы машинного обучения для анализа и интерпретации данных пациентов. Эти модели предсказывают ухудшение состояния на основе паттернов изменений в физиологических показателях, таких как: Кислородная насыщенность; Частота сердечных сокращений; Кровяное давление; Температура тела; Лабораторные данные (например, уровень лактата или электролитов).

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале CHEST, прогнозы платформы CLEW были как минимум в пять раз точнее, чем предсказания ведущих телемедицинских систем, а количество ложных тревог оказалось в 50 раз меньше. Эти результаты подтверждают высокую эффективность платформы и ее способность значительно улучшить качество ухода за пациентами.

Сильные стороны продукта: Позволяет прогнозировать ухудшение состояния пациента за 8 часов до клинических проявлений. Высокая точность прогностических моделей (в 5 раз выше, чем у аналогичных систем). Одобрено FDA, что подтверждает надежность технологии.

Слабые стороны продукта: Ориентирован в основном на мониторинг пациентов в интенсивной терапии. Система требует интеграции с больничными информационными системами, что может ограничить ее доступность.

1.8 MYCIN

MYCIN[10] - ранняя экспертная система, или программа искусственного интеллекта (ИИ), для лечения инфекций крови. В 1972 году в Стэнфордском университете в Калифорнии началась работа над MYCIN. MYCIN пыталась поставить диагноз пациенту на основе сообщенных симптомов и результатов медицинских анализов. Программа могла запрашивать дополнительную информацию о пациенте, а также предлагать дополнительные лабораторные тесты, чтобы поставить вероятный диагноз, после чего рекомендовать курс лечения. По

запросу MYCIN объяснит, на основании чего был поставлен диагноз и даны рекомендации. Используя около 500 производственных правил, MYCIN работал примерно на том же уровне компетенции, что и человеческие специалисты по инфекциям крови, и даже лучше, чем врачи общей практики.

Сильные стороны продукта: Одна из первых экспертных систем, применяющая ИИ в медицине. Использует четкие логические правила для диагностики инфекций крови. Может объяснять свой выбор и предлагать альтернативные стратегии лечения.

Слабые стороны продукта: Разрабатывалась в 1970-х, что делает ее устаревшей по сравнению с современными системами. Ограничена диагностикой инфекционных заболеваний крови, не предназначена для кардиологии.

На основании сравнительной таблицы 1.2 можно сделать обобщённый вывод о ключевых характеристиках современных экспертных систем и решений на основе искусственного интеллекта, используемых для диагностики сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Таблица 1.2 Сравнительная таблица инструментов.

Инструмент	Диагностируемые заболевания	Тип диагностики	Требует дополнительного оборудования	Уровень точности
HeartFlow	Ишемическая болезнь сердца	Анализ КТ	Да	Высокий
CardioSignal	Фибрилляция предсердий	Гирокардиография	Нет	Высокий
AliveCor	Аритмии, фибрилляция	ЭКГ	Да	Высокий
ClewMed	Общий прогноз состояния	Анализ данных	Да	Очень высокий
MYCIN	Инфекции крови	Экспертная система	Нет	Умеренный

В работе были выбраны такие критерии сравнения, как *диагностируемые заболевания, тип диагностики, необходимость в дополнительном оборудовании и уровень точности*, поскольку именно эти параметры позволяют объективно оценить применимость, эффективность и потенциальную универсальность медицинского инструмента в реальной клинической практике.

Рассмотренные системы демонстрируют широкий спектр возможностей: от анализа сложных изображений КТ (HeartFlow) до неинвазивного мониторинга с помощью смартфона (CardioSignal), от портативной диагностики на базе ЭКГ (AliveCor) до прогнозирования ухудшения состояния в условиях интенсивной терапии (ClewMed). MYCIN, в свою очередь, представляет собой исторически значимую разработку — одну из первых экспертных систем в медицине, что позволяет проследить эволюцию подходов к построению интеллектуальных систем в здравоохранении.

1.9 Анализ данных о сердечно-сосудистых заболеваниях.

Для анализа был выбран размеченный набор данных о сердечно-сосудистых заболеваниях.

Обработанная и структурированная информация, представленная в табличном виде, называется Dataset. В такой таблице объектами называются строки, а признаками — столбцы. Совокупность этой информации называется размеченными данными, которые являются основой для машинного обучения.

Размеченные данные выделяют характеристики данных, чтобы помочь модели анализировать информацию и идентифицировать паттерны в данных для выполнения точных предсказаний на новых, относительно близких входящих данных.

Описание значения колонок набора данных представленного на рисунке 1.5:

Age: возраст пациента [лет]

Sex: пол пациента [М: Мужчина, Ж: Женщина]

ChestPainType: тип боли в груди [ТА: типичная стенокардия, АТА: атипичная стенокардия, NAP: неангинальная боль, ASY: бессимптомная]

RestingBP: артериальное давление в состоянии покоя [мм рт. ст.]

Cholesterol: холестерин сыворотки [мм/дл]

FastingBS: уровень сахара в крови натощак [1: если FastingBS > 120 мг/дл, 0: в противном случае]

RestingECG: результаты электрокардиограммы покоя [Нормальный: нормальный, ST: наличие аномалий ST-T (инверсия зубца Т и/или подъем или депрессия ST > 0,05 мВ), ГЛЖ: вероятная или определенная гипертрофия левого желудочка по критериям Эстеса]

MaxHR: достигнутая максимальная частота пульса [числовое значение от 60 до 202]

ExerciseAngina: стенокардия, вызванная физической нагрузкой [Д: Да, Н: Нет]

Oldpeak: oldpeak = ST [Числовое значение, измеренное при депрессии]

ST_Slope: наклон пикового сегмента ST при нагрузке [Вверх: вверх, Плоский: плоский, Вниз: вниз]

HeartDisease: выходной класс [1: заболевание сердца, 0: нормальное]

	Age	Sex	ChestPainType	RestingBP	Cholesterol	FastingBS	RestingECG	MaxHR	ExerciseAngina	Oldpeak	ST_Slope	HeartDisease
0	40	M	ATA	140	289	0	Normal	172	N	0.0	Up	0
1	49	F	NAP	160	180	0	Normal	156	N	1.0	Flat	1
2	37	M	ATA	130	283	0	ST	98	N	0.0	Up	0
3	48	F	ASY	138	214	0	Normal	108	Y	1.5	Flat	1
4	54	M	NAP	150	195	0	Normal	122	N	0.0	Up	0

Рисунок 1.5 Первые 5 строчек из датасета Heart Failure Prediction Dataset [11]

В случае выбранного набора данных разметка заключается в столбце *HeartDisease*. Значения 1 в столбце указывают на то что человек болен, 0 указывает на то что человек здоров.

Всего в наборе данных 918 строк чистых данных. Это значит, что в наборе нет строк с отсутствующими значениями, нет повторяющихся строк, нет строк с синтаксическими ошибками в данных.

Представленная на рисунке 1.6 диаграмма иллюстрирует сбалансированность набора данных.

Количество больных и здоровых пациентов в нем почти одинаково, с незначительным отклонением. Сбалансированность данных является важным фактором для построения более точной модели машинного обучения, поскольку она способствует снижению искажений в обучении модели и улучшению ее общей производительности.

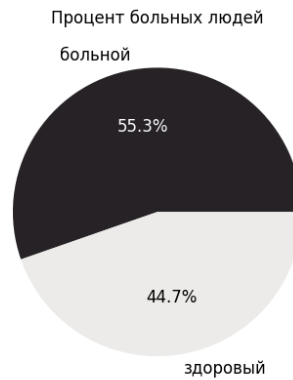


Рисунок 1.6 Соотношение здоровых и больных людей в наборе данных

Далее приведены графики, которые дают общее представление о данных.

Боль в груди является важным симптомом, который может быть связан с различными заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми расстройствами. Врачебная диагностика болей в груди направлена на определение их причины, что требует учета множества факторов, включая характер боли, ее локализацию, продолжительность и ассоциированные симптомы.

Типичная стенокардия(ТА) - это боль в груди, возникающая вследствие недостаточного кровоснабжения миокарда (сердечной мышцы), обычно из-за сужения коронарных артерий. Это состояние связано с ишемической болезнью сердца. Типичные характеристики:

- Ощущение давления, сжимающей или сжимающей боли в центре груди.
- Боль может отдавать в шею, плечо, спину или челюсть.
- Обычно возникает при физической нагрузке или эмоциональном стрессе и исчезает в покое или при применении нитроглицерина.

Атипичная стенокардия (АТА) отличается от типичной тем, что симптомы могут быть менее характерными и более разнообразными. Пациенты могут не ощущать типичную «сжимающую» боль в груди, что усложняет диагностику. Боль может быть локализована не в центре груди, а в других областях, и не всегда связана с физической активностью

Неангинальная боль в груди(НАР) - это боль, которая не связана с ишемией миокарда и не является симптомом стенокардии. Причины могут быть различными, включая заболевания легких, пищеварительного тракта, костно-мышечной системы и психоэмоциональные расстройства.

Бессимптомная стенокардия (ASY) - это состояние, при котором ишемия миокарда происходит без выраженных болевых ощущений. Этот тип часто встречается у людей с диабетом или у пожилых людей. Диагностика таких случаев может быть сложной, так как пациенты не жалуются на боль, но могут иметь риск развития инфаркта миокарда.

Визуализация, представленная на рисунке 1.7, иллюстрирует важный аспект сердечно-сосудистых заболеваний, а именно, что многие из них могут протекать бессимптомно, без выраженной боли в груди.

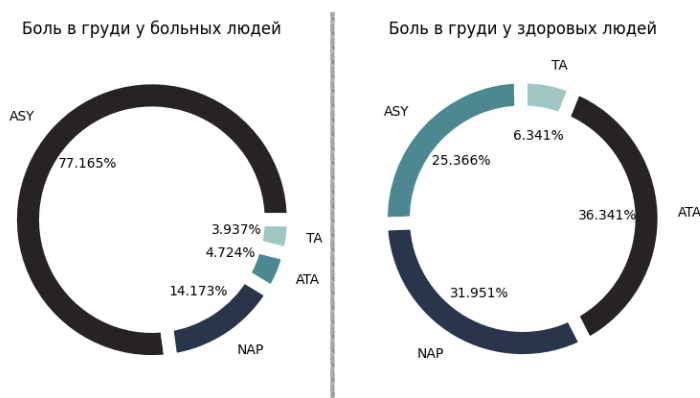


Рисунок 1.7 Зависимость между количеством больных и типом боли в груди

Это открытие подчеркивает необходимость регулярных медицинских осмотров, поскольку отсутствие очевидных симптомов не исключает наличия серьезных заболеваний. Внедрение данного факта в кампании по просвещению населения может существенно повысить осведомленность о важности ранней диагностики и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, что в свою очередь способствует снижению смертности и улучшению качества жизни.

В обеих группах типичная стенокардия встречается наиболее редко (3.93% в группе больных и 6.34% в группе здоровых). Это является неожиданным фактом в группе больных, поскольку этот симптом обычно рассматривается как один из главных признаков сердечно-сосудистых заболеваний. В данном случае наличие болезни тесно связано с отсутствием болевых ощущений.

В группе здоровых пациентов преобладает атипичная стенокардия (36.34%), а также наблюдается значительное количество случаев неангинальной боли в груди (31.95%). Это позволяет предположить, что пациенты, не диагностированные с сердечными заболеваниями, могли испытывать болевые ощущения по другим причинам. Например, возможно, они

страдали от заболеваний желудочно-кишечного тракта, мышечно-скелетных расстройств или психоэмоциональных состояний, что могло быть причиной болей в груди, не связанного с сердечно-сосудистой патологией.

С возрастом риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) увеличивается, что связано с несколькими физиологическими и биологическими изменениями в организме. Этот процесс является многогранным, и воздействие факторов риска на здоровье сердца возрастает с каждым годом.

С возрастом сосуды теряют эластичность, что увеличивает риск гипертонии и атеросклероза. Жировые отложения на стенках артерий могут привести к их сужению, ограничивая кровоток и повышая вероятность инфаркта или инсульта. Сердечная мышца становится менее эластичной, что снижает эффективность работы сердца. Повышение уровня холестерина и других заболеваний, таких как диабет, также способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаток физической активности и гормональные изменения с возрастом также увеличивают риски.

Диаграммы на рисунке 1.8 показывают, что заболевание часто встречается среди молодых людей, что может показаться неожиданным. Она отображает нормальное распределение с крайними значениями в 28 и 77 лет, что логично, поскольку людей среднего возраста в общей популяции больше. Наибольший пик заболеваемости наблюдается в возрасте между 50 и 60 годами.

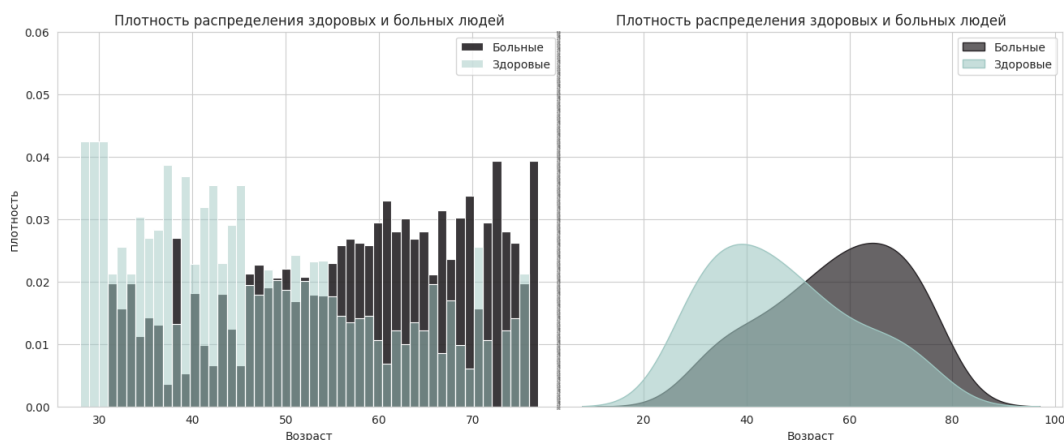


Рисунок 1.8 Зависимость между возрастом и заболеваемостью

Несмотря на наличие нескольких высоких пиков заболеваемости среди молодых людей на рисунке слева, в целом большинство из них здоровы, в то время как среди пожилых людей наблюдается значительно больше случаев сердечных заболеваний. Распределение больных увеличивается, начиная с 20 лет и начинает снижаться примерно с 70 лет. Наибольший пик заболеваемости приходится на возраст около 65 лет.

На рисунке 1.9 более наглядно что заболеваемость чаще встречается после 55 лет.

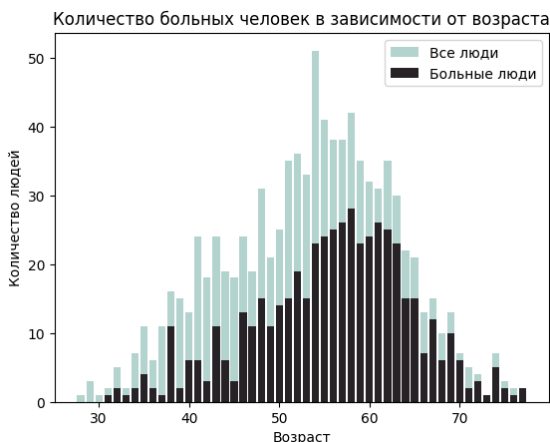


Рисунок 1.9 Зависимость между заболеваемостью и возрастом

Далее будет рассмотрена зависимость между полом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Такая зависимость объясняется различиями в биологических, гормональных и поведенческих факторах. У женщин в репродуктивном возрасте эстрогены защищают сосуды и поддерживают нормальный уровень холестерина, что снижает риск заболеваний сердца. Однако после менопаузы уровень эстрогенов снижается, что увеличивает риск развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. У мужчин же риски выше с самого начала, поскольку они обычно имеют более высокие уровни холестерина и склонность к гипертонии. Поведение, такое как курение и уровень физической активности, также может различаться по полу и влиять на здоровье сердца.

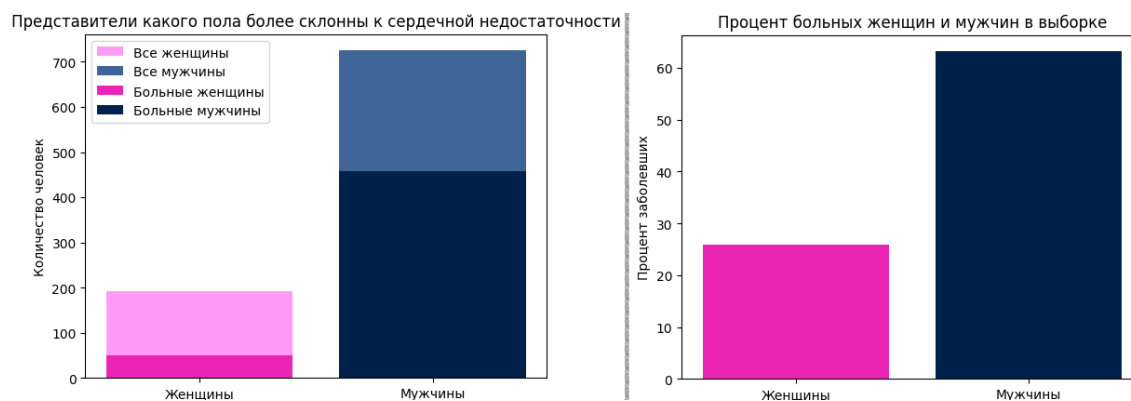


Рисунок 1.10 Зависимость между заболеваемостью и полом

На рисунке 1.10, на диаграмме слева видно, что в наборе данных мужчин больше, чем женщин. Это может создать впечатление, что невозможно сделать вывод о предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям в зависимости от пола. Однако, несмотря на несбалансированность данных, из соотношения больных и общего числа можно сделать вывод, что мужчины действительно более подвержены заболеванию.

На правой диаграмме рисунка 7 показано соотношение больных людей к общему числу людей своего пола. В группе женщин примерно 25% больных, тогда как среди мужчин этот показатель превышает 60%. Это позволяет сделать вывод, что мужчины более предрасположены к сердечным заболеваниям.

Холестерин - это жироподобное вещество, которое необходимо для нормальной работы клеток, производства гормонов и синтеза витамина D. Он существует в двух основных формах: липопротеины низкой плотности (ЛПНП), часто называемые «плохим» холестерином, и липопротеины высокой плотности (ЛПВП), или «хороший» холестерин. ЛПНП может откладываться на стенках артерий, способствуя образованию атеросклеротических бляшек, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. ЛПВП, наоборот, помогает удалять лишний холестерин из сосудов и транспортировать его в печень для переработки. Баланс между этими видами холестерина имеет важное значение для здоровья сердца.

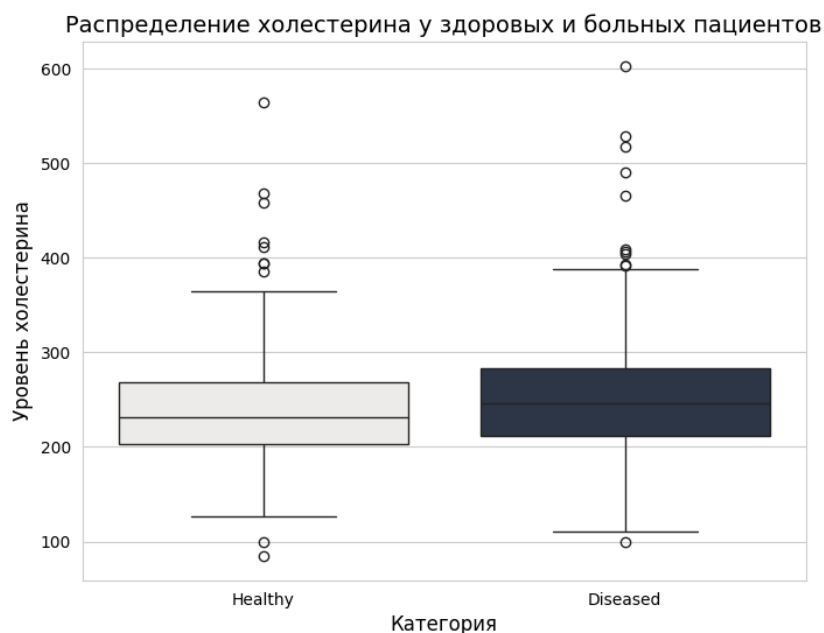


Рисунок 1.11 Зависимость между заболеваемостью и уровнем холестерина

На основании анализа распределения уровня холестерина в двух группах можно сделать следующие выводы:

Хотя первоначально можно было бы предположить отсутствие явной связи между уровнем холестерина и заболеваемостью сердечно-сосудистыми заболеваниями, статистические данные указывают на некоторые различия между группами. Средний уровень холестерина в группе больных (251.06) выше, чем в группе здоровых (238.77), а медианы также подтверждают эту тенденцию (246 для больных против 231.5 для здоровых). Это может свидетельствовать о том, что более высокие уровни холестерина связаны с заболеванием.

Кроме того, значительные разбросы значений холестерина в обеих группах (стандартное отклонение выше в группе больных) указывают на присутствие как экстремальных значений, так и возможных ошибок в данных. Если исключить такие выбросы, можно сказать, что существует слабая, но всё же заметная корреляция между повышенным уровнем холестерина и сердечными заболеваниями, что соответствует врачебной практике.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Данная глава состоит из двух основных частей: обзор инструментов, применённых в процессе разработки, и подробное описание UML-схем, иллюстрирующих архитектуру и логику функционирования системы.

Средой разработки программ в данном проекте был инструмент Jupyter notebook и Google collab. В качестве языка программирования использовался язык программирования Python. Источником датасетов для обработки была платформа Kaggle.

1.10 Jupyter Notebook

Jupyter Notebook[12] - это интерактивная среда для разработки и выполнения кода, ориентированная преимущественно на язык Python, но поддерживающая и другие языки программирования. Она предоставляет возможность объединения исполняемого кода, визуализаций, математических формул и пояснительного текста (в формате Markdown) в одном документе. Это делает Jupyter особенно удобным инструментом для проведения анализа данных, обучения моделей машинного обучения, построения графиков и ведения научных записей.

Jupyter позволяет:

- запускать код ячейками (по одной части за раз, а не целиком, как в обычных IDE);
- легко визуализировать результаты прямо под ячейками кода;
- комментировать, описывать и структурировать ход выполнения проекта;
- экспортировать результаты в форматах HTML, PDF и других.

Jupyter Notebook больше подходит для работы на локальном компьютере, особенно если необходим полный контроль над окружением, ресурсами и библиотеками. В данной работе именно в этой среде разработан и настроен прототип. В то же время, Google Colab - удобное решение для быстрой и бесплатной работы в облаке, особенно если пользователь не располагает мощным компьютером или хочет делиться своими проектами онлайн. В Google Colab был проведён анализ набора данных из kaggle.

1.11 Google Colab.

Colab — это размещенный сервис Jupyter Notebook, который не требует настройки и предоставляет бесплатный доступ к вычислительным ресурсам, включая графические процессоры и TPU. Colab особенно хорошо подходит для машинного обучения, науки о данных и образования.

Преимущество данного сервиса состоит в том, что в файл colab можно включать как исполняемый код, так и текстовые поля. Таким образом можно получить структурированный документ (см. рисунок 2.1), предоставляющий отчёт о проделанной работе, и, одновременно с этим, рабочий код, который сможет проверить и проанализировать любой желающий. Это позволяет развиваться научному сообществу на примерах гораздо быстрее и эффективнее. Помимо этого, он удобен тем, что для работы в colab не нужно ничего скачивать. Вся работа происходит непосредственно в браузере.

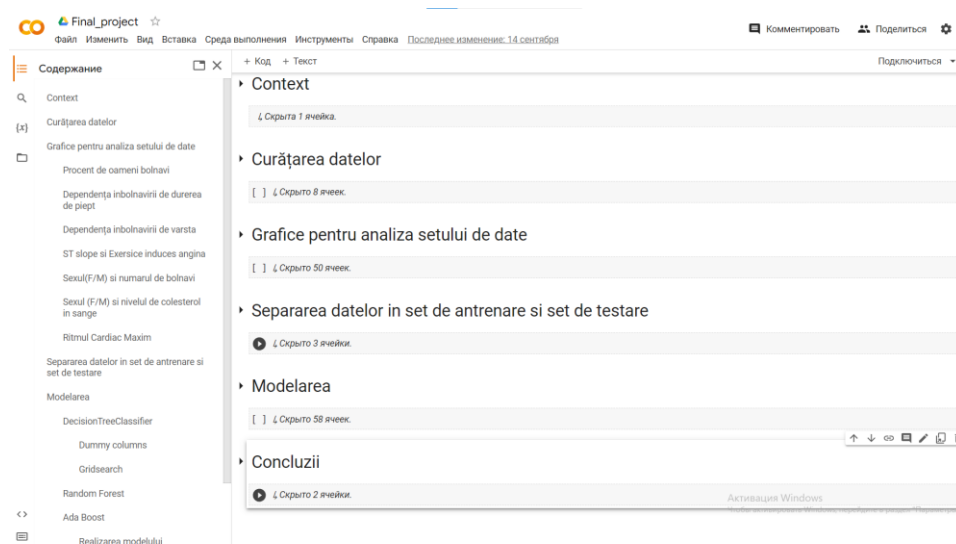


Рисунок 2.1 Внешний вид документа Google Colab[13]

На рисунке 2.1 представлен внешний вид страницы финального проекта в colab. Как видно из изображения, документ можно разделить на главы и подглавы.

Содержание документа можно увидеть в панели слева. Главы можно сворачивать для читабельности страницы. Показано сколько ячеек в главе скрыто (это могут быть как ячейки с текстом, так и ячейки с кодом).

1.12 Python.

Python[14] - это мощный и быстрый язык программирования, который легко совместим с различными платформами и способен работать в самых разных операционных системах. Его простота в освоении, открытость и доступность делают Python одним из самых популярных выборов среди разработчиков. Даже для начинающих программистов он является хорошим выбором благодаря дружелюбному синтаксису, а для опытных пользователей предлагает широкий спектр возможностей.

Одним из ключевых преимуществ Python является наличие обширной стандартной библиотеки и тысячи сторонних модулей, представленных в Индексе пакетов Python (PyPI). Эти ресурсы открывают безграничные возможности для разработки, исследования и решения самых разных задач. Python имеет открытую лицензию OSI, что позволяет его свободное использование и распространение, включая коммерческое применение, благодаря Python Software Foundation.

В сфере науки о данных Python стал незаменимым инструментом благодаря своему богатому набору специализированных библиотек, таких как Pandas, Numpy и другие. Эти библиотеки предоставляют мощные средства для:

- Извлечения и обработки данных,
- Определения и очистки данных,
- Структурирования и моделирования данных,
- Понимания и анализа данных,

что значительно упрощает разработку интеллектуальных алгоритмов и моделей.

os: Стандартная библиотека Python, предоставляющая функции для взаимодействия с операционной системой. Она используется для работы с файловой системой, управления путями и выполнения операций с файлами и директориями.

gradio: Библиотека для создания веб-интерфейсов для машинного обучения. Она позволяет быстро создавать интерфейсы для моделей машинного обучения, позволяя пользователю взаимодействовать с ними через веб-страницы. В данном контексте это может быть полезно для создания интерактивных приложений для визуализации данных или демонстрации работы моделей.

neo4j: Это графовая база данных, предназначенная для хранения данных в виде графов. В коде используется модуль GraphDatabase, который позволяет подключаться к базе данных Neo4j и работать с графами данных. Эта база данных широко применяется в задачах

анализа социальных сетей, построения рекомендательных систем и обработки взаимосвязанных данных.

pyspark.sql.Session: Spark — это распределённая вычислительная платформа, используемая для обработки и анализа больших данных. *SparkSession* является основным объектом для взаимодействия с данным инструментом, он инициализирует Spark и предоставляет интерфейсы для работы с RDD (Resilient Distributed Dataset) и *DataFrame*.

pyspark.Context: Этот объект является точкой входа для работы с RDD в Apache Spark. Он используется для создания и управления задачами, которые будут выполняться на кластере Spark. Это ключевая часть для распределённых вычислений, которая позволяет параллельно обрабатывать большие объёмы данных.

pyspark.sql.functions: Модуль содержит функции для работы с колонками *DataFrame* в Spark. В данном коде используется функция *col* для обращения к столбцам данных, а также *count* для подсчёта количества записей в колонке. Эти функции полезны при манипуляциях с данными в рамках распределённых вычислений.

pandas: Одна из самых популярных библиотек для обработки и анализа данных в Python. *Pandas* предоставляет структуру данных *DataFrame*, которая позволяет удобно манипулировать табличными данными, выполнять агрегацию, фильтрацию и другие операции с данными. В сочетании с *PySpark* её можно использовать для более детализированного анализа на локальной машине.

numpy: Библиотека для работы с многомерными массивами и матрицами, а также с математическими функциями для их обработки. В рамках анализа больших данных её часто используют для предварительных вычислений и работы с числовыми данными.

matplotlib.pyplot: Библиотека для создания статичных графиков. В сочетании с другими инструментами она позволяет строить разнообразные диаграммы, гистограммы, графики зависимости и другие визуализации данных.

seaborn: Это высокоуровневая библиотека для визуализации данных, основанная на *Matplotlib*. *Seaborn* предоставляет более удобный интерфейс для создания красивых и информативных графиков, таких как тепловые карты, *pairplot*, коробочные диаграммы и другие.

plotly.express: Библиотека для создания интерактивных графиков и визуализаций. *Plotly* используется для построения сложных, динамичных визуализаций, которые можно

интегрировать в веб-приложения, такие как графики с масштабируемыми осями, интерактивными элементами и анимациями.

1.13 Neo4j

Neo4j[15] - это графовая база данных, ориентированная на представление и обработку данных в виде графов. В отличие от реляционных баз данных, где данные хранятся в таблицах, Neo4j моделирует данные как узлы (вершины), рёбра (связи) и атрибуты. Это позволяет эффективно решать задачи, связанные с анализом взаимосвязей между объектами. В Neo4j данные представляются в виде узлов и рёбер. Язык запросов для работы с Neo4j называется Cypher. Он напоминает SQL, но специально разработан для работы с графами. Графовые базы данных подходят для моделей, которые сложно представить в виде таблиц, таких как сложные сетевые структуры или иерархии. Neo4j поддерживает транзакции, которые обеспечивают атомарность, согласованность, изолированность и долговечность (ACID). Neo4j можно интегрировать с различными инструментами и языками программирования, включая Python, Java, JavaScript и многие другие, что позволяет использовать её в различных приложениях.

Каждый из этих инструментов используется для выполнения конкретных задач в рамках анализа больших данных и построения моделей машинного обучения, от обработки данных до визуализации результатов.

1.14 Kaggle

Kaggle - Дочерняя компания Google. Онлайн-сообщество ученых, занимающихся данными, и инженеров по машинному обучению.

Компания Kaggle начала свою деятельность в 2010 году, предлагая соревнования по машинному обучению и науке о данных, а также предлагая публичные данные и облачную бизнес-платформу для науки о данных и образования в области искусственного интеллекта.

Kaggle позволяет пользователям находить наборы данных, которые они хотят использовать при построении моделей искусственного интеллекта, публиковать наборы данных, работать с другими специалистами по данным и инженерами по машинному обучению, а также участвовать в соревнованиях для решения задач в области науки о данных.

В рамках реализованного проекта был использован набор данных, импортированный с платформы Kaggle [11].

Набор данных (датасет) представляет собой предварительно обработанную и структурированную информацию, представленную в виде таблицы, где строки соответствуют отдельным объектам (наблюдениям), а столбцы — их признакам (характеристикам). Если каждому объекту в таблице соответствует заранее известная категория или числовое значение, такой набор данных называется *размеченным*. Размеченные данные служат основой для обучения моделей машинного обучения, поскольку содержат как входные признаки, так и целевые значения, необходимые для обучения алгоритма.

Использование размеченных данных позволяет модели выявлять статистические зависимости и паттерны, что в дальнейшем обеспечивает возможность выполнения точных предсказаний на новых, ранее не встречавшихся, но схожих по структуре данных.

	Age	Sex	ChestPainType	RestingBP	Cholesterol	FastingBS	RestingECG	MaxHR	ExerciseAngina	Oldpeak	ST_Slope	HeartDisease
0	40	M	ATA	140	289	0	Normal	172	N	0.0	Up	0
1	49	F	NAP	160	180	0	Normal	156	N	1.0	Flat	1
2	37	M	ATA	130	283	0	ST	98	N	0.0	Up	0
3	48	F	ASY	138	214	0	Normal	108	Y	1.5	Flat	1
4	54	M	NAP	150	195	0	Normal	122	N	0.0	Up	0

Рисунок 2.2 Первые 5 строчек из датасета Heart Failure Prediction Dataset[11]

Описание значения колонок из официального источника выбранного датасета, Kaggle:

Age: возраст пациента [лет]

Sex: пол пациента [М: Мужчина, Ж: Женщина]

ChestPainType: тип боли в груди [ТА: типичная стенокардия, АТА: атипичная стенокардия, NAP: неангинальная боль, ASY: бессимптомная]

RestingBP: артериальное давление в состоянии покоя [мм рт. ст.]

Cholesterol: холестерин сыворотки [мм/дл]

FastingBS: уровень сахара в крови натощак [1: если FastingBS > 120 мг/дл, 0: в противном случае]

RestingECG: результаты электрокардиограммы покоя [Нормальный: нормальный, ST: наличие аномалий ST-T (инверсия зубца Т и/или подъем или депрессия ST > 0,05 мВ), ГЛЖ: вероятная или определенная гипертрофия левого желудочка по критериям Эстеса]

MaxHR: достигнутая максимальная частота пульса [числовое значение от 60 до 202]

ExerciseAngina: стенокардия, вызванная физической нагрузкой [Д: Да, Н: Нет]

Oldpeak: oldpeak = ST [Числовое значение, измеренное при депрессии]

ST_Slope: наклон пикового сегмента ST при нагрузке [Вверх: вверх, Плоский: плоский, Вниз: вниз]

HeartDisease: выходной класс [1: заболевание сердца, 0: нормальное]

В случае выбранного набора данных разметка заключается в столбце HeartDisease. Значения 1 в столбце указывают на то что человек болен, 0 указывает на то что человек здоров.

Всего в наборе данных 918 строк чистых данных. Это значит, что в наборе нет строк с отсутствующими значениями, нет повторяющихся строк, нет строк с синтаксическими ошибками в данных.

1.15 UML-диаграммы

Рисунок 2.3 наглядно демонстрирует процесс добавления новых правил в базу знаний. Это важно, потому что база знаний должна постоянно расширяться с поступлением новых данных о пациентах, так как правила диагностики и лечения могут существенно отличаться для каждого человека.

Помимо этого, необходима возможность редактировать уже существующие правила, поскольку медицинская наука постоянно развивается. Со временем могут быть обнаружены новые закономерности и паттерны заболевания, которые ранее не учитывались и не могут быть добавлены системой автоматически.

Эксперты также должны иметь возможность давать обратную связь. Если система в каком-то случае работает некорректно, специалист сможет заметить это и сообщить администратору. Это позволит внести корректировки в правила и улучшить работу системы в будущем.

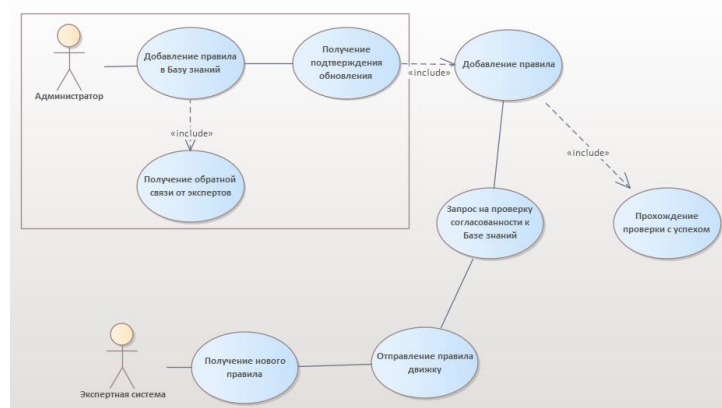


Рисунок 2.3 Добавление правила в базу знаний

Рисунок 2.4 отображает функции экспертной системы, ориентированной на поддержку в медицинской диагностике.

Функции системы:

Чтение данных из базы знаний — система получает доступ к накопленным данным и правилам, уже хранящимся в базе знаний.

Получение данных от врача — система принимает данные, вводимые врачом, которые могут содержать информацию о текущем состоянии пациента.

Запись новых правил в базу знаний — система добавляет новые правила на основе поступающей информации, что позволяет улучшать качество диагностики.

Анализ и сравнение имеющихся данных — система проводит анализ полученных данных и сопоставляет их с уже существующими в базе знаний.

Вывод результатов — система выдает итоговый вывод, основанный на проведенном анализе и сравнении данных.

В данном случае используется отношение ассоциации, так как последовательность действий опускается. Основная цель диаграммы – определить функционал который необходимо реализовать для экспертной системы.

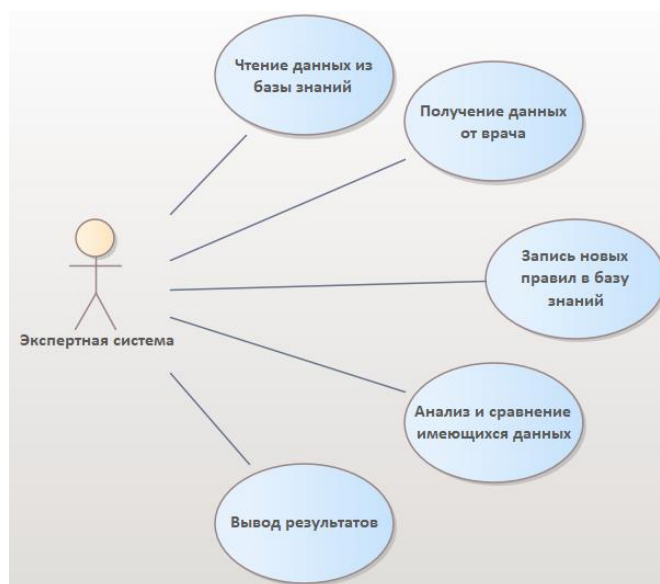


Рисунок 2.4 Функции экспертной системы

Рисунок 2.5 показывает набор параметров, которые необходимо учитывать при постановке диагноза. Для создания экспертной системы важно понять, какие факторы учитывает настоящий эксперт при принятии решения. Экспертная система должна быть способна выполнять такие же логические выводы, основываясь на тех же действиях и параметрах.

Большинство связей между элементами представляют собой ассоциации, потому что последовательность шагов в процессе анализа не имеет большого значения. Важно, чтобы анализ был полным. Если все необходимые данные есть, то все шаги должны быть выполнены. Однако если данные по какой-то категории отсутствуют, эта категория просто игнорируется. В отличие от этого, при сравнении новых данных с уже имеющимися (это так же анализ наследственности и анализ предшествующих заболеваний), если данные вводятся впервые, то система не сможет выполнить сравнение, так как нет информации для анализа. Другие шаги зависят от каждого нового ввода данных и, хотя они обязательны, не всегда могут быть выполнены, если данные для них недостаточны.

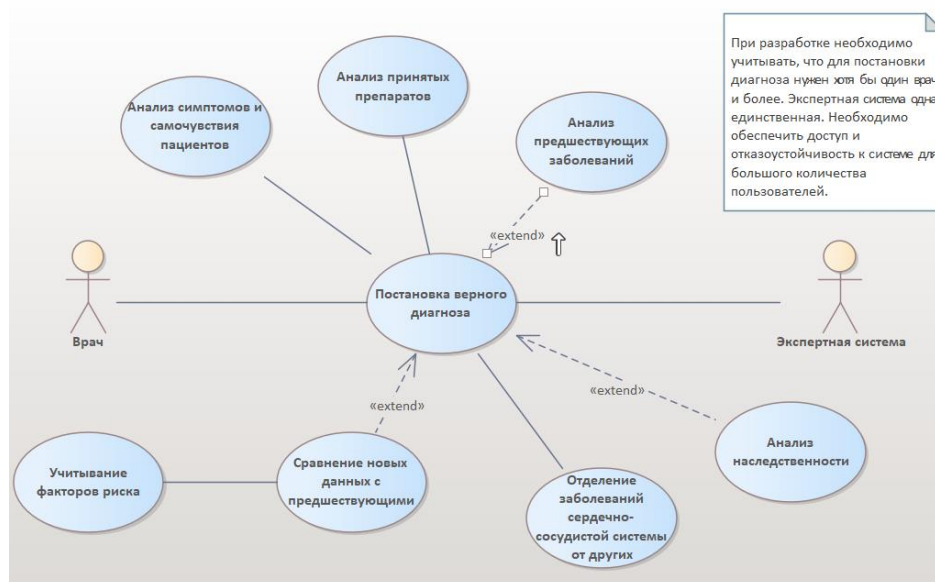


Рисунок 2.5 Схема принципа работы системы.

Рисунок 2.6 наглядно демонстрирует, какие результаты должна предоставлять экспертная система. Это понимание играет ключевую роль при разработке её движка, так как определяет основные функции и задачи системы:

Постановка диагноза и уровень уверенности. Основной функцией системы является постановка диагноза. При этом она должна указывать уровень уверенности в своём выводе, основываясь на учтённых факторах. Это поможет врачам критически оценивать рекомендации системы и давать обратную связь для её совершенствования.

Назначение лекарств. Движок должен использовать информацию из базы знаний о медикаментах, возможных аллергических реакциях и установленном диагнозе, чтобы делать выводы о назначении конкретных препаратов.

Действия в критических ситуациях. В случае выявления угрозы жизни, например инфаркта, система должна выдавать чёткий протокол действий, чтобы врач мог своевременно и правильно отреагировать.

Профилактические рекомендации. На основании диагноза система также может предлагать профилактические меры, такие как диета или рекомендации по физической активности. Эти советы будут зависеть от индивидуальных характеристик пациента, включая возраст, пол и вес.

Динамика состояния. С помощью графиков система может визуализировать изменения состояния пациента за определённый период и сравнивать их с показателями других пациентов с аналогичным заболеванием.

Эта функциональность позволяет врачам не только получать рекомендации, но и лучше понимать работу системы, что способствует повышению её эффективности и удобства использования.

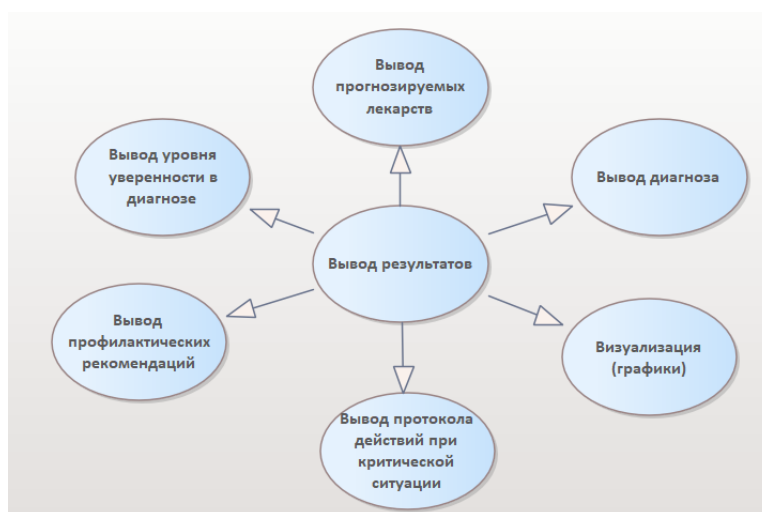


Рисунок 2.6 Что представляет собой конечный результат.

На рисунке 2.7 представлена последовательная схема добавления нового правила в базу знаний экспертной системы. Процесс начинается с того, что администратор вводит новое правило через интерфейс системы.

После ввода правило отправляется на проверку через вычислительный движок, который взаимодействует с базой знаний. Движок передает запрос на проверку нового правила в базу знаний, где выполняется проверка согласованности с уже существующими правилами. В случае выявления потенциальных конфликтов система возвращает сообщение администратору и ввод процесс начинается заново.

После успешной проверки база знаний отправляет подтверждение обратно в движок. Движок добавляет правило и процесс заканчивается.

Возможность добавления новых правил позволяет системе адаптироваться к новым научным данным и медицинским открытиям, делая её более гибкой и точной в условиях быстро меняющейся информации в области медицины.

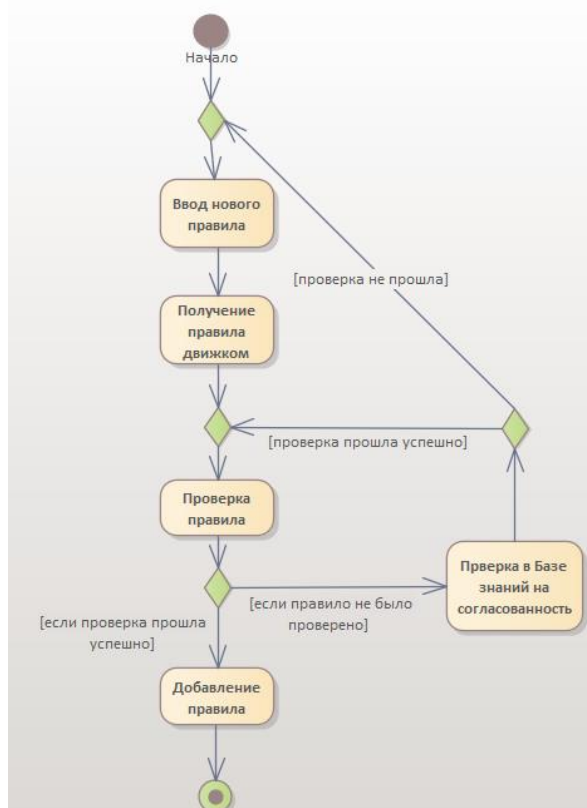


Рисунок 2.7 Добавление правила в Базу знаний.

Рисунок 2.8 иллюстрирует поэтапный процесс обработки и анализа информации, выполняемый экспертной системой.

Процесс начинается с ввода данных: если не заполнены все обязательные поля или введенные данные имеют неверный формат, система возвращает сообщение об ошибке, и данные не проходят на следующий этап. Ввод данных будет повторяться до тех пор, пока не будут соблюдены все условия корректности.

После успешного ввода данных включается движок системы, который анализирует информацию, обрабатывает естественный язык и преобразует данные в правила для дальнейшего запроса к базе знаний. На этом этапе, если движок не получил ни одного правила из базы знаний и не отправил ни одного запроса, он инициирует обращение к базе знаний.

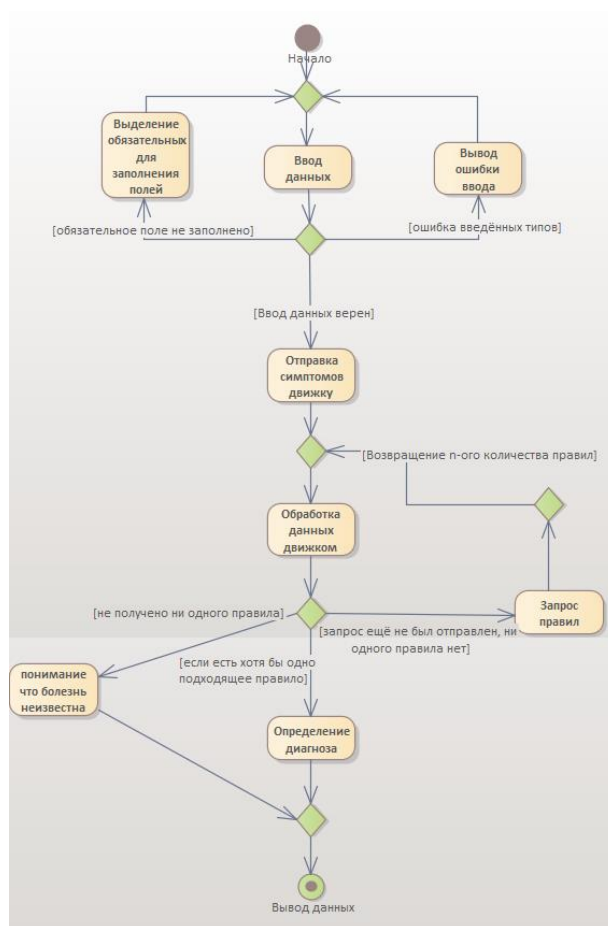


Рисунок 2.8 Взаимодействие эксперта с системой.

База знаний в ответ возвращает набор правил. Если система получает хотя бы одно правило, становится возможной постановка диагноза. Однако, если база знаний не возвращает ни одного правила, система заключает, что заболевание ей неизвестно.

Этот процесс помогает системе избежать ошибок на этапе ввода данных и эффективно задействует базу знаний для принятия решений. Он гарантирует точность информации на всех этапах и позволяет системе адаптироваться к новым условиям, обеспечивая надёжную поддержку для врачей в процессе диагностики.

1.16 Функциональные требования

Анализ данных пациента: Система должна получать и анализировать данные пациента из электронных медицинских записей.

Диагностические рекомендации: Система должна предлагать возможные диагнозы на основе введенных данных пациента. Система должна уметь исключать альтернативные диагнозы, используя алгоритмы исключения заболеваний с похожими симптомами.

Рекомендации по лечению: Система должна предлагать варианты медикаментозного лечения, учитывая данные о пациентах (аллергии, противопоказания, взаимодействия с другими препаратами). Система должна рекомендовать дозировку препаратов с учетом возраста, веса и других характеристик пациента.

Прогнозирование риска: Система должна оценивать риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациента на основе таких факторов, как возраст, уровень холестерина, давление, наличие вредных привычек. Система должна предлагать профилактические меры для снижения риска (диета, физическая активность и т.д.).

Предупреждения и оповещения: Система должна предупреждать врача о возможных лекарственных взаимодействиях, аллергиях и противопоказаниях.

Система должна отправлять уведомления о необходимости профилактических мероприятий или дополнительной диагностики (например, при повышенном риске инфаркта).

Поддержка принятия решений в неотложных ситуациях: Система должна предлагать рекомендации по немедленным действиям в экстренных случаях (например, при подозрении на инфаркт миокарда).

Поддержка протоколов и стандартов: Система должна быть основана на актуальных клинических протоколах и стандартах сердечно-сосудистых заболеваний.

Обратная связь и обучение: Система должна предоставлять возможность для врачей получать объяснение предложенных рекомендаций и предложений.

Генерация отчетов: Система должна генерировать отчеты.

История операций: Пользователи должны иметь доступ к журналу действий.

1.17 Нефункциональные требования

Надежность: Система должна быть устойчивой к сбоям и обеспечивать корректное функционирование даже при высоких нагрузках (например, при одновременном анализе данных большого количества пациентов). Данные пациента должны сохраняться корректно и быть доступны для восстановления в случае сбоя.

Производительность: Система должна обеспечивать быстрое время отклика при анализе данных пациента и выдаче рекомендаций, особенно в экстренных случаях (не более нескольких секунд). Система должна эффективно обрабатывать большие объемы данных пациентов.

Безопасность: Система должна обеспечивать высокий уровень защиты персональных данных пациентов, соответствуя требованиям HIPAA (в США) или GDPR (в ЕС).

Все данные должны передаваться и храниться в зашифрованном виде.

Масштабируемость: Система должна быть масштабируемой и поддерживать добавление новых функций и анализ больших объемов медицинских данных при расширении больницы или медицинского учреждения.

Совместимость: Система должна поддерживать интеграцию с различными системами EMR, используемыми в медицинских учреждениях. Система должна поддерживать стандарты обмена медицинскими данными, такие как HL7 или FHIR.

Удобство использования: Интерфейс системы должен быть интуитивно понятным и удобным для врачей, минимизируя время обучения и облегчая доступ к необходимым функциям. Система должна поддерживать разные уровни детализации рекомендаций в зависимости от потребностей врача.

Модульность и расширяемость: Система должна поддерживать модульную архитектуру, позволяющую добавлять новые модули для других медицинских специализаций или более детализированного анализа сердечно-сосудистых заболеваний.

Отказоустойчивость: Система должна обладать механизмами аварийного восстановления, чтобы в случае сбоя она могла продолжить работу с минимальной потерей данных.

3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ

Экспертная система для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний была построена на основе строгого анализа официальных европейских клинических рекомендаций (гидов) по четырём патологиям: периферическая артериальная болезнь (ПААД), торакальная аневризма аорты (ТАА), абдоминальная аневризма аорты (ААА) и вторичная гипертензия. Основной задачей стало создание набора логически непротиворечивых, обоснованных и масштабируемых правил, применимых к различным категориям пациентов.

2.1 Экспертная система

На первом этапе разработки экспертной системы был проведён отбор ключевых симптомов, факторов риска и сопутствующих состояний на основе анализа клинических рекомендаций Европейского общества кардиологов (European Society of Cardiology, ESC), включая следующие документы:

- *2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), Supplementary data;*[16]
- *2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension, Supplementary data;*[17]
- *2024 ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases, Supplementary data.*[18]

Каждый симптом или фактор анализировался с точки зрения его связи с определённым сердечно-сосудистым заболеванием. Критериями отбора служили клиническая значимость, частота встречаемости и сила ассоциации, подтверждённая клиническими исследованиями, приведёнными в Supplementary data к вышеуказанным гайдам.

Например, в рекомендациях по ведению больных с фибрилляцией предсердий (AF) подчёркивается значимость возраста >75 лет, наличия сердечной недостаточности и сахарного диабета как факторов высокого риска (ESC AF Guidelines, 2024). В гайде по артериальной гипертензии описаны характерные признаки вторичной гипертензии, включая реноваскулярные нарушения и феохромоцитому, как диагностически значимые критерии (ESC Hypertension Guidelines, 2024). В рекомендациях по ведению заболеваний периферических артерий и аорты акцент сделан на

критическую ишемию конечностей и курение как ключевые факторы диагностики и стратификации риска при ПААД и ААА соответственно (ESC PAD Guidelines, 2024).

Для упрощения логики вывода и повышения точности система делит все признаки на три категории:

- Первостепенные - признаки, напрямую определяющие наличие заболевания (10–12 баллов).
- Второстепенные - признаки, усиливающие подозрение, но не являющиеся решающими (6–9 баллов).
- Третичные - менее специфичные или косвенные признаки, используемые как вспомогательные (до 5 баллов).

Присвоение уровней производилось на основании таких факторов, как чувствительность и специфичность признака, его наличие в стандартных диагностических алгоритмах и рекомендациях к скринингу.

Для количественного представления логических правил использовался механизм суммирования весов. Каждому признаку был присвоен числовой балл, отражающий его диагностическую значимость.

Экспертная система спроектирована так, чтобы быть полностью динамичной: признаки пациента вводятся через HTML-форму, и система автоматически анализирует введенные данные. Структура кода допускает легкое добавление новых заболеваний, модификацию весов и расширение признаков.

2.2 Архитектура приложения

Разрабатываемый прототип представляет собой веб-ориентированную экспертную систему, реализованную по модели клиент-сервер с архитектурой MVC (Model-View-Controller). На серверной стороне используется язык Python в связке с фреймворком Flask, а для взаимодействия с базой данных применяется Neo4j — графовая СУБД. Клиентская часть реализована с использованием HTML/CSS и JavaScript с интеграцией библиотеки Chart.js для визуализации статистики.

Обмен данными между компонентами осуществляется посредством HTTP-запросов, а формат передачи данных — JSON. Используется сессионное хранение данных пользователя для персонализации интерфейса и отображения индивидуальной информации.

2.3 Структура базы данных

База данных построена на графовой модели данных с использованием узлов и рёбер, что позволяет гибко описывать связи между сущностями.

Типы узлов:

Узлы типа **Patient** содержат информацию о пациентах, такие как:

maxHR: максимальная частота сердечных сокращений

restingECG: результат ЭКГ в покое (например, "Normal")

heartDisease: наличие сердечно-сосудистого заболевания (0 или 1)

fastingBS: уровень сахара натощак

sex: пол пациента (например, "M" для мужчины)

stSlope: наклон ST-сегмента ЭКГ

exerciseAngina: наличие ангины при физической нагрузке (например, "N" для отсутствия)

oldpeak: показатель депрессии ST-сегмента

restingBP: уровень артериального давления в покое

cholesterol: уровень холестерина

id: уникальный идентификатор пациента

age: возраст пациента

chestPainType: тип болей в груди (например, "ATA" — тип боли при физической нагрузке)

Узлы типа **Doctor** содержат информацию о врачах:

name: имя врача

specialization: специализация (например, "Cardiologist" — кардиолог)

id: уникальный идентификатор врача

experience: опыт работы врача

hospital: больница, в которой работает врач

Узлы типа **Medication** содержат информацию о медикаментах:

dosage: дозировка (например, "5 mg per day")

prescriptionRequired: требуется ли рецепт (например, "Yes")

name: название лекарства

id: уникальный идентификатор лекарства

type: тип лекарства (например, "Antihypertensive" — антигипертензивное средство)

usageInstructions: инструкции по применению

sideEffects: побочные эффекты

manufacturer: производитель

Узлы типа **Visit** содержат информацию о визитах пациента:

date: дата визита

age: возраст пациента на момент визита

blood_pressure: зарегистрированное давление

cholesterol: уровень холестерина

heart_rate: пульс

heart_disease: наличие диагноза ССЗ (0 или 1)

symptoms: перечень жалоб

risk_factors: выявленные факторы риска

diagnosis: поставленный диагноз

Типы рёбер (связей):

(:Patient)-[:TREATED_BY]->(:Doctor)

Показывает, что конкретный врач лечит данного пациента.

(:Patient)-[:TAKES]->(:Medication)

Связывает пациента с медикаментом, который он принимает.

(:Patient)-[:HAS_ALLERGY]->(:Medication)

Обозначает аллергию пациента на конкретный препарат.

(:Visit)-[:PREVIOUS_VISIT]->(:Visit)

Создаёт цепочку связанных визитов.

(:Patient)-[:LAST_VISIT]->(:Visit)

Указывает на **последний визит** пациента, облегчая быстрый доступ к самой актуальной медицинской информации.

2.4 Логистическая регрессия

Scikit-learn (sklearn) предоставляет множество классификационных моделей для решения задач классификации в машинном обучении. Ниже будут рассмотрены модели, использованные в работе.

Логистическая регрессия — это метод статистического анализа, который используется для предсказания вероятности принадлежности объекта к одному из двух классов (например, болезнь/не болезнь) на основе набора независимых переменных. Логистическая регрессия

является расширением линейной регрессии, но с использованием логистической функции для предсказания вероятности.

Линейная модель: Как и в линейной регрессии, для набора признаков $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ логистическая регрессия пытается предсказать зависимость целевой переменной y . В отличие от линейной регрессии, где прогнозируемое значение y может быть любым числом, логистическая регрессия прогнозирует вероятность, которая должна быть в интервале от 0 до 1.

Математическая модель в логистической регрессии представлена следующим образом:

$$z = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n \quad (3.1)$$

где:

- β_0 - свободный член (или смещение),
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ - коэффициенты, определяющие влияние каждого признака на предсказание,
- $x_1, x_2, \dots, x_n$ - входные признаки (факторы, которые влияют на результат).
- z – линейная комбинация признаков

Результат линейной регрессии z может быть любым действительным числом, но чтобы привести его в интервал от 0 до 1 (для интерпретации как вероятности), применяется **сигмоидная функция**.

Сигмоидная функция, также известная как **логистическая функция**, имеет вид:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (3.2)$$

где:

- z — это линейная комбинация признаков, как в предыдущем шаге,
- e — основание натурального логарифма.

Сигмоидная функция преобразует любое значение z в число, которое находится в пределах от 0 до 1. Это идеально подходит для задачи классификации, так как можно интерпретировать значение как вероятность.

Итак, итоговое предсказание модели для вероятности принадлежности к классу 1 (например, болезнь) вычисляется как:

$$P(y=1|X) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n)}}$$

где:

- $P(y=1|X)$ – вероятность того, что объект принадлежит классу 1 (например, имеет заболевание),
- $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ - значения признаков для конкретного объекта.

Предсказание класса: Для классификации на два класса (например, здоров или болен) логистическая регрессия обычно использует пороговое значение для вероятности. Чаще всего порог устанавливается на уровне 0.5:

Если $P(y=1|X) > 0.5$, то объект классифицируется как класс 1 (например, "болен").

Если $P(y=1|X) \leq 0.5$, то объект классифицируется как класс 0 (например, "здоров").

Нужно убедиться, что созданная нами модель действительно знает, какой человек - болен, а какой - здоров.

Таким образом, необходимо разделить имеющийся набор данных на 2 набора. Один набор данных будет использоваться для обучения модели (обычно выделяется 70%–80% исходного набора), второй набор данных будет использоваться для тестирования модели (30%–20%).

Тестовый набор выглядит так, как если бы это была новая группа пациентов, которую модель никогда раньше не видела, то есть мы можем увидеть, насколько хорошо модель работает при классификации новых пациентов.

В Scikit-Learn для этого есть функция `train_test_split()`. Эта функция помогает разделить набор характеристик и цель на наборы для обучения и тестирования. Данная функция случайным образом перетасует строки в наборе данных, после чего выполнит разделение набора.

Перед тем как разделить данные нужно обработать колонки, содержащие категориальные данные (не числовые).

Занимаясь машинным обучением, зачастую приходится работать с алгоритмами, которые не могут обрабатывать категориальные переменные. В этом случае нужно превратить

столбец меток, например: ['TA', 'NAP', 'ATA', 'ASY'], в отдельные столбцы с нулями и единицами. Это называется получением фиктивных столбцов (dummy columns).

Если этого не сделать, невозможно будет обработать столбцы с категориальными данными, а значит точность модели будет значительно ниже.

Ещё одна причина, по которой нам приходится использовать два набора данных (для обучения и тестирования) - это необходимость понять, является ли созданная модель слишком сложной или слишком упрощенной. Это проиллюстрировано на рисунке 3.1

Как только мы обучаем модель на наборе данных, она строит алгоритм на основе характеристик и известной цели.

Поскольку мы тестируем модель на новых данных, она может недостаточно обобщать и тогда ее точность для тестового набора будет намного ниже, чем для обучения. В этом случае мы говорим, что модель слишком сложна и у нас есть проблема переобучения (over-fitting).

Если модель работает лучше на тестовом наборе, чем на обучающем наборе, значит, модель не была достаточно обучена и не смогла изучить/обнаружить все закономерности в обучающем наборе. В этом случае у нас есть проблема недостаточной подгонки (under-fitting).

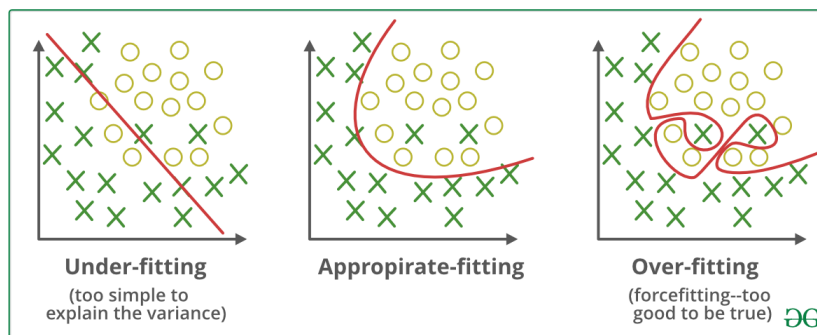


Рисунок 3.1 Иллюстрация проблем обучения модели

Обычно находится компромисс, при котором разница между точностью для обучения и теста одинакова, однако точность для обучающего набора должна быть немного выше.

Для того чтобы решить возникшую проблему и найти компромисс можно использовать процесс кросс-валидации.

Cross-validation (кросс-валидация) - это стандартная методика оценки производительности и обобщающей способности модели машинного обучения. Она используется для проверки, насколько хорошо модель обобщает обучающие данные на новых,

ранее не виденных данных. Кросс-валидация является важным средством подгонки модели, потому что она позволяет избежать переобучения и оценить способность модели работать с разнообразными данными.

Обучение и оценка модели выполняются несколько раз (обычно k раз, где k - количество "складок" или "фолдов"). На каждой итерации, одна из складок данных используется в качестве тестового набора, а остальные складки - в качестве обучающего набора. Модель обучается на обучающем наборе и оценивается на тестовом наборе. На каждой итерации оценивается производительность модели. В результате выполнения всех итераций, вы получаете несколько оценок производительности, которые усредняются, чтобы получить финальную оценку производительности модели. Эта оценка обычно является более надежной, чем оценка на одном разделении данных.

Преимущества кросс-валидации:

- Позволяет оценить, насколько хорошо модель будет работать на новых данных, уменьшая вероятность переобучения.
- Учитывает изменчивость в данных, так как модель оценивается на разных поднаборах данных.
- Помогает подобрать параметры модели (гиперпараметры) и выбрать наилучший алгоритм.

Один из способов улучшить точность модели - это метод Grid Search.

Grid Search (поиск по сетке) - это метод для нахождения наилучших гиперпараметров модели машинного обучения. Гиперпараметры - это параметры модели, которые не могут быть изучены из данных и должны быть настроены заранее. Grid Search позволяет систематически перебирать комбинации различных значений гиперпараметров и выбирать наилучшие параметры для модели.

Преимущества Grid Search:

- Систематический и полный способ настройки гиперпараметров.
- Помогает найти наилучшие параметры для модели, что может привести к лучшей производительности.
- Позволяет избежать ручной настройки, что может быть трудоемкой и подверженной ошибкам.

Однако Grid Search может быть вычислительно затратным, особенно если сетка параметров большая и обучение модели требует много времени.

Далее перейдём к оценке полученной модели. Для анализа матрицы сопряженности, давайте рассмотрим ключевые метрики и сделаем выводы о производительности моделей логистической регрессии:

True Positives (TP): количество истинно положительных прогнозов. Это случаи, когда модель правильно классифицировала положительный класс.

True Negatives (TN): количество истинно отрицательных прогнозов. Это случаи, когда модель правильно классифицировала отрицательный класс.

False Positives (FP): количество ложноположительных прогнозов. Это случаи, когда модель неправильно предсказала положительный класс, когда на самом деле это был отрицательный класс.

False Negatives (FN): количество ложноотрицательных прогнозов. Это случаи, когда модель неправильно предсказала отрицательный класс, когда на самом деле это был положительный класс.

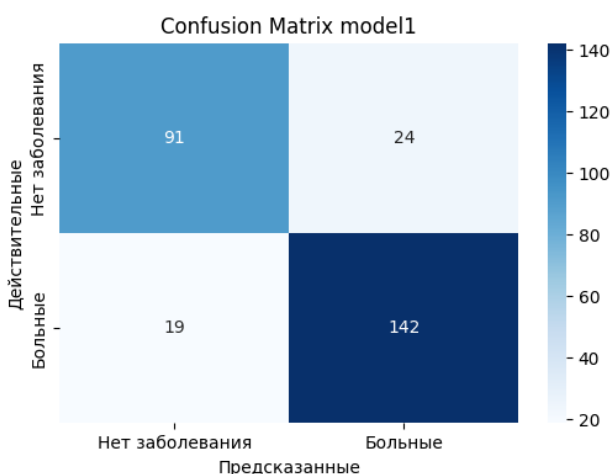


Рисунок 3.2 Оценка модели с помощью confusion matrix

С использованием этих значений, мы можем вычислить различные метрики, которые оценивают производительность модели, включая:

- **Точность (Precision)**: Показывает, какая доля положительных прогнозов модели была действительно правильной.

- **Полнота (Recall):** Показывает, какая доля истинных положительных случаев была обнаружена моделью.
- **F1-мера (F1-Score):** Комбинирует точность и полноту в одну метрику и полезна в задачах с несбалансированными классами.

На основе имеющихся данных, уровень истинных положительных и истинных отрицательных значений высок, что указывает на хорошую способность модели к правильной классификации обоих классов. Однако ложноположительные и ложноотрицательные значения также присутствуют. Теперь подробнее рассмотрим каждую метрику.

Точность (Precision) вычисляется как:

$$\text{Precision} = \frac{\text{True Positives (TP)}}{\text{True Positives (TP)} + \text{False Positives (FP)}} \quad (3.4)$$

Precision = 85,5%

Она измеряет, какая доля положительных прогнозов модели действительно верна. В контексте медицинских задач, высокая точность означает, что, когда модель предсказывает, что пациент болен, она чаще всего права. Это важно, чтобы избежать ложноположительных диагнозов.

Теперь, если точность высока, это означает, что модель делает меньше ложноположительных прогнозов (FP), что может быть критически важно в медицинских сценариях, чтобы избежать лишних волнений и дополнительных обследований для пациентов.

Однако, следует помнить, что увеличение точности может привести к снижению полноты, и, таким образом, модель может упустить некоторых больных пациентов. Таким образом, баланс между точностью и полнотой зависит от специфики задачи и того, какие ошибки более нежелательны: ложноположительные или ложноотрицательные результаты.

Полнота позволяет оценить, насколько хорошо модель обнаруживает больных пациентов из общего числа больных.

Полнота (Recall) вычисляется как:

$$\text{Recall} = \frac{\text{True Positives (TP)}}{\text{True Positives (TP)} + \text{False Negatives (FN)}}$$

Recall = 88,2%

Высокое значение полноты означает, что модель способна правильно выявить больных пациентов и уменьшить количество ложноотрицательных результатов. Это важно в медицинских задачах, где пропуск больного пациента может иметь серьезные последствия.

F1-мера является сбалансированной метрикой, которая учитывает как точность (Precision), так и полноту (Recall). Она определяется как гармоническое среднее между точностью и полнотой:

$$F1\text{-Score} = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

F1-score = 86,8%

F1-мера высока, если и точность, и полнота высоки, что указывает на хорошую способность модели обнаруживать больных пациентов (Recall) и правильно классифицировать их (Precision). Это желательно в медицинских задачах, где одновременно важны как точность, так и полнота.

Сбалансированная модель, которая сочетает в себе высокую точность и высокую полноту, может быть довольно надежной в медицинских сценариях. Это свидетельствует о способности модели делать правильные диагнозы, минимизируя как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Поэтому такая модель может помочь улучшить качество здравоохранения и обеспечить пациентов наилучшей медицинской помощью.

2.5 Структура приложения

Проект организован по модульному принципу, что обеспечивает его гибкость, масштабируемость и удобство поддержки. Каждая часть отвечает за строго определённую функциональность. Рассмотрим структуру подробно.

Папка/файл	Описание
app.py	Основное приложение, маршруты, запуск сервера
system.py	Логика экспертной системы, обработка диагностических правил

graph.py	Модуль для работы с Neo4j: подключение, запросы, анализ графов
spark_integration.py	Интеграция с Apache Spark для масштабной аналитики
controller.py	Обработчики запросов, связь между логикой и интерфейсом
static/style.css	Оформление сайта (цвета, шрифты, дизайн)
templates/home.html	Домашняя страница с описанием системы
templates/index.html	Форма для ввода данных пациента
templates/result.html	Отображение диагноза и результатов анализа
templates/statistics.html	Отображение статистики пациента с графиками и таблицами
templates/history.html	Отображение истории визитов пациента

Файлы верхнего уровня: **app.py** представляет собой основное приложение. Этот файл содержит код для инициализации веб-приложения (например, с использованием Flask) и определяет маршруты, которые обрабатывают переходы между страницами. Здесь происходит привязка URL к конкретным функциям из других модулей, управление серверной логикой и запуск приложения.

system.py реализует экспертную систему. В этом файле описаны алгоритмы принятия решений, основанные на правилах и логике, выведенной из клинических рекомендаций. Модуль обрабатывает входные данные пациента (симптомы, анамнез, факторы риска) и возвращает диагностический результат с пояснением.

graph.py отвечает за интеграцию с графовой базой данных Neo4j. Здесь содержатся функции для подключения к базе, выполнения запросов (например, поиска связей между заболеваниями и симптомами), обновления и извлечения графовых данных. Это позволяет визуализировать и анализировать связи между медицинскими объектами.

spark_integration.py обеспечивает работу с большими наборами данных через Apache Spark. Данный модуль используется для масштабной обработки медицинских записей или статистики пациентов. Он позволяет выполнять распределённые вычисления, что особенно полезно для аналитики и тренировки моделей на больших датасетах.

views.py содержит обработчики запросов и связывает логику приложения с представлениями. В этом файле определяются функции, которые принимают HTTP-запросы, извлекают или передают данные между пользовательским интерфейсом и серверной частью (например, передача данных из формы на страницу с результатами). Также обеспечивается интеграция между экспертной системой и веб-интерфейсом.

Панка static: **static/style.css** представляет собой файл с каскадными таблицами стилей. Здесь задаётся оформление интерфейса: цвета, шрифты, отступы, расположение элементов и

другие визуальные характеристики приложения. Этот файл подключается ко всем HTML-страницам для унифицированного внешнего вида.

Папка templates: В этой папке расположены HTML-шаблоны, которые формируют структуру и содержимое веб-страниц.

home.html – шаблон для домашней страницы приложения. Обычно содержит краткое описание системы, её возможностей и инструкцию по использованию. Это первая точка входа для пользователя.

index.html – шаблон с формой для ввода данных пациента. Включает поля для ввода персональной информации (возраст, пол и др.), симптомов, факторов риска и прочих медицинских параметров. После заполнения этой формы данные отправляются на сервер для анализа.

result.html – шаблон страницы с результатами диагностики. Здесь отображается диагноз, рассчитанные баллы по шкале риска, рекомендации и другая информация, сгенерированная экспертной системой.

statistics.html – шаблон, предназначенный для отображения статистики пациента. Содержит сводную информацию: данные профиля пациента (например, среднее давление, холестерин), графики изменений состояния здоровья и аналитические блоки с выводами.

history.html – шаблон для страницы с историей визитов пациента. Отображает таблицу с прошлыми визитами, их датами, симптомами, результатами обследования и другими важными деталями. Это позволяет отслеживать динамику состояния здоровья пациента.

2.6 Основные страницы и функциональность

Диагностика: Пользователь заполняет форму (отображённую на рисунке 3.3) с основными медицинскими параметрами и симптомами. После отправки формы данные сохраняются в базу и запускается модуль диагностики, который возвращает предполагаемый диагноз и общее количество баллов по заболеваниям.

Экспертная система по диагностике

Возраст: *

39

Пол: *

Мужской

Артериальное давление в покое: *

111

Уровень холестерина (мг/дл): *

111

Сахар натощак > 120 мг/дл: *

Нет

Максимальная ЧСС (пульс): *

111

Стенокардия при физ. нагрузке: *

Нет

Депрессия ST-сегмента (oldpeak): *

1

Тип боли в груди: *

☒ Тип ASY
☐ Тип ATA
☐ Другое

Наклон ST-сегмента: *

☒ Вверх (Up)
☐ Плоский (Flat)
☐ Вниз (Down)

Результат ЭКГ: *

☐ Левожелудочковая гипертрофия (LVH)
☒ Другое

Факторы риска:

☐ курение
☐ высокий_bmi
☐ белая_расовая_принадлежность
☐ семейная_наследуемость
☐ аневризма_грудной_аорты
☐ аневризма_брюшной_аорты
☐ критическая_ишемия_конечностей
☐ перемежающаяся_шканка
☐ дилатация_аорты
☐ бикуспидный_аортальный_клапан

Симптомы:

☐ одышка
☐ боль_в_груди
☐ боль_в_ногах
☐ головокружение
☐ слабость_в_конечностях

Медикаменты:

☐ антидепрессанты
☐ триптаны
☐ кортикостероиды
☐ противоопухолевые_препараты
☐ симпатомиметики
☐ нпвп

Диагностировать

Рисунок 3.3 Форма для диагностики

Результат диагностики: Рисунке 3.4 отображён результат работы экспертной системы. Интерфейс визуализирует не только итоговое заключение, но и аналитическое обоснование принятого решения на основе вклада отдельных признаков в модель.

В результате диагностики системой был установлен предварительный диагноз: Торакальная аортальная аневризма (ТАА). Распределение баллов по другим возможным патологиям составило:

ПААД - 6, ТАА - 13, ААА - 6, Вторичная гипертензия - 0. Таким образом, диагноз ТАА получил наибольшее количество баллов, что позволило системе выбрать его как наиболее вероятный. Вероятность 83.0 % - говорит о том, что признаки и параметры с высокой вероятностью указывают именно на ССЗ, а не на заболевания других систем организма.

Ниже приведён график, отображающий вклады признаков в линейную функцию модели (по абсолютной величине). Это позволяет проанализировать, какие именно параметры оказали наибольшее влияние на диагноз.

Наиболее значимыми предикторами стали:

- Максимальная частота сердечных сокращений (maxHR) - абсолютный вклад 1.47,
- Тип боли в груди: атипичная (chest_pain_type_ASY) - вклад 1.39,
- Диастолическое давление (restingBP) - вклад 1.24.

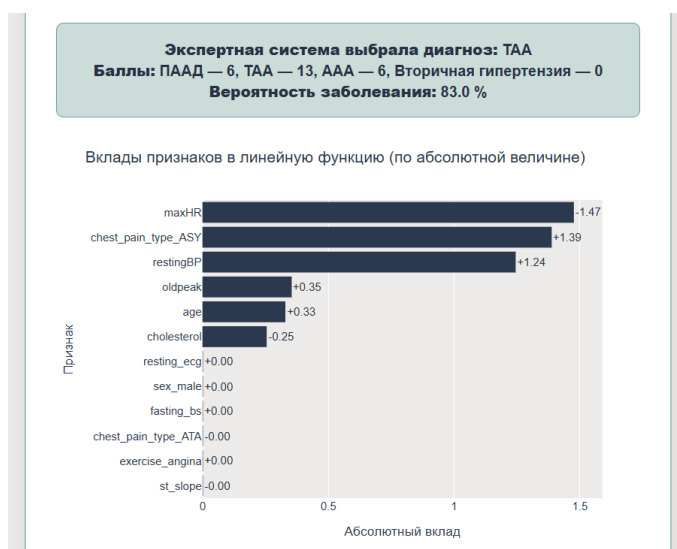


Рисунок 3.4 Результат диагностики

Визуализация делает прозрачным ход рассуждений экспертной системы, подтверждая, что диагноз основан на конкретных медицинских признаках с количественной оценкой их вклада. Это повышает доверие к системе и облегчает интерпретацию результатов для специалистов.

Страница пациента: Отображается полная информация о пациенте, включая личные данные и историю всех визитов. Для каждого визита отображается дата, симптомы, результат диагностики и степень риска. Имеется возможность удалить визит.

Статистика: На рисунке 3.5 приведена страница статистики. В ней отображаются распределение диагнозов по всем пациентам; Гистограмма распределения по возрасту: общее число пациентов и количество больных; Персональная статистика: общее количество визитов и последний диагноз пациента.

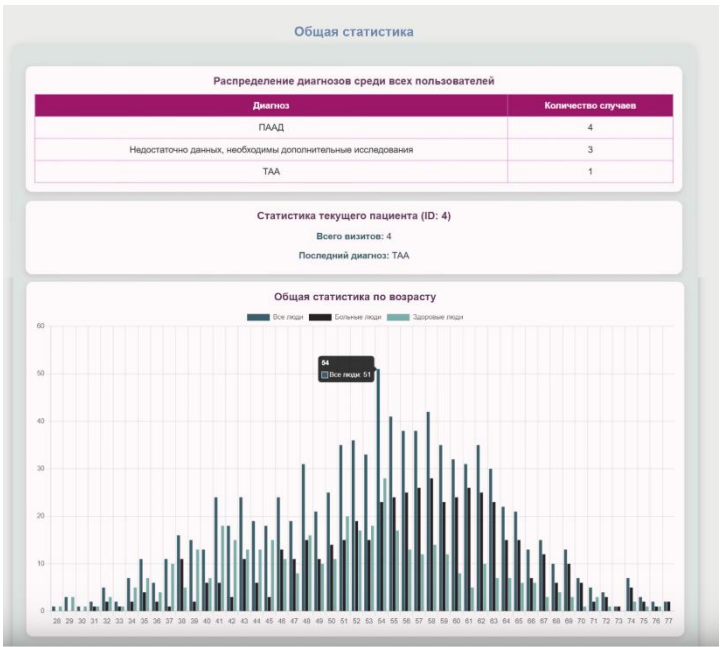


Рисунок 3.5 Отображение вкладки статистики

Все графики реализованы с использованием Chart.js, данные передаются в шаблон через Jinja2 и сериализуются в JSON.

2.7 Ценность и значимость разработанного функционала

Разработанный функционал позволяет не только индивидуализировать диагностику, но и проводить анализ общей картины по базе пациентов. Использование графовой модели данных обеспечивает высокую гибкость и расширяемость.

Функция статистики имеет практическую значимость:

- позволяет выявить возрастные и демографические группы риска,
- визуализирует тенденции заболеваний,
- обеспечивает поддержку принятия решений на основе данных.

Таким образом, реализованная система представляет собой полноценную платформу для поддержки принятия медицинских решений и анализа состояния базы пациентов в реальном времени.

2.8 Последующее развитие проекта

Ниже представлен подробный анализ функциональных и нефункциональных требований, обозначенных выше, с точки зрения реализации в текущей системе и будущих шагов для их полного соблюдения.

Таблица 3.1 Анализ реализации функциональных требований

Функциональные требования	Реализация в текущей системе	Будущие шаги для реализации
Анализ данных пациента	Реализовано частично. Система получает данные пациента (возраст, пол, давление, пульс, холестерин, симптомы) и анализирует их для отображения статистики и построения графиков.	Необходимо реализовать прямую интеграцию с внешними EMR или предоставить модуль ручного импорта данных из таких систем.
Диагностические рекомендации	Реализовано: система выводит предполагаемый диагноз, вычисляет баллы риска и проводит классификацию по моделям ИИ.	Требуется дополнить систему логикой для исключения альтернативных диагнозов (например, при помощи дерева решений или правил на основе симптоматики).
Рекомендации по лечению	Не реализовано. В текущей версии система не предоставляет варианты лечения.	Необходимо реализовать модуль терапии, который будет учитывать диагноз, возраст, противопоказания и рекомендовать препараты с дозировкой. Возможно использование медицинской базы данных (например, openFDA, DrugBank).

Таблица 3.1 Анализ реализации функциональных требований (продолжение)

Функциональные требования	Реализация в текущей системе	Будущие шаги для реализации
Прогнозирование риска	Реализовано: система анализирует факторы риска (возраст, давление, холестерин, симптомы) и может оценивать вероятности заболеваний.	Возможно расширение: добавить визуализацию прогноза и рекомендации по профилактике (на основе базы рекомендаций, например, ESC guidelines).
Предупреждения и оповещения	Частично реализовано: система предупреждает о рисках на основе введенных данных.	Требуется добавить интерфейс уведомлений, а также логика проверок на аллергии, противопоказания и взаимодействия (используя базы медицинских знаний).
Поддержка принятия решений в экстренных ситуациях	Не реализовано.	Необходимо ввести отдельный модуль с алгоритмами действий в экстренных ситуациях (например, через кнопки «экстренный случай» с выводом шагов на основе протоколов).
Поддержка протоколов и стандартов	Частично реализовано на основе модели классификации.	Нужно интегрировать актуальные протоколы (например, NICE, ESC) и обновлять их по мере появления.
Обратная связь и обучение	Не реализовано.	Можно внедрить объяснительную систему: например, объяснять пользователю, почему выбран тот или иной диагноз (через SHAP или просто логическое обоснование).
Генерация отчетов	Частично реализовано — HTML-страница статистики может быть экспортирована.	Требуется генерация полноценного PDF/Excel отчета, доступного для скачивания.
История операций	Реализовано частично — ведется история визитов пациента.	Следует расширить логирование: включить действия пользователя, даты изменений, результаты анализа и диагностики.

Проведённый анализ текущей реализации системы показывает, что проект находится на стадии активного развития и включает базовый функционал, необходимый для выполнения ключевых задач в области медицинской диагностики. На данный момент система частично реализует функции анализа данных пациента: обеспечивается сбор и обработка информации (возраст, пол, показатели давления, пульса, холестерина, симптомы), выполняется первичная статистическая обработка и визуализация результатов. Диагностический модуль представлен

более полно: система формирует предполагаемый диагноз, рассчитывает баллы риска и проводит классификацию на основе алгоритмов машинного обучения.

Таблица 3.2 Анализ реализации нефункциональных требований

Нефункциональные требования	Реализация в текущей системе	Будущие шаги для реализации
Надежность	Реализовано базово: данные сохраняются в Neo4j, система работает стабильно.	Важно добавить механизм резервного копирования, а также обработку ошибок на уровне интерфейса и бэкенда.
Производительность	Для текущего объема пользователей система быстрая.	Для масштабирования: использовать кэширование, оптимизировать запросы в Neo4j, возможно — асинхронную обработку.
Безопасность	Не реализовано. Авторизация и шифрование отсутствуют.	Внедрить систему ролей (врач, админ и т.д.), шифрование данных и HTTPS. Возможно — внедрить JWT для аутентификации и шифрование паролей.
Масштабируемость	Архитектура позволяет расширение, интерфейс модульный.	Следует модифицировать архитектуру под микросервисы или API-first подход для масштабируемости.
Совместимость	Не реализовано.	Требуется реализация REST API или поддержка форматов HL7/FHIR для взаимодействия с другими системами.
Удобство использования	Интерфейс удобен и интуитивно понятен.	Можно провести UX-тестирование с врачами для доработки логики и расположения элементов.
Модульность и расширяемость	Частично реализовано: модули статистики, визитов, диагностики уже отделены.	Продолжать разделение логики и добавление новых модулей (например, терапия, профилактика).
Отказоустойчивость	Пока не реализовано.	Добавить механизм восстановления после сбоя (резервные копии базы, логирование действий).

Анализ нефункциональных требований показывает, что текущая версия системы обладает удовлетворительным уровнем стабильности и частичной модульностью, однако ключевые аспекты, критически важные для медицинских приложений, пока реализованы не полностью. На данный момент система демонстрирует базовую надёжность: данные

сохраняются в базе Neo4j, отмечается устойчивая работа при стандартной нагрузке. Однако отсутствует развитый механизм резервного копирования и обработка ошибок на уровне пользовательского интерфейса и серверной части, что является важным направлением для последующей разработки. Важным пробелом остаётся безопасность: система не реализует аутентификацию и шифрование данных, что критично для работы с медицинской информацией. В качестве будущих шагов предлагается внедрение многоуровневой системы ролей (например, для врачей и администраторов), шифрование всех каналов связи (HTTPS), а также использование современных протоколов аутентификации и авторизации.

На текущем этапе система реализует **ядро экспертной системы** для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний: анализ данных пациента, визуализацию статистики, предварительную диагностику и представление истории.

ВЫВОДЫ

В ходе проведённого исследования было выполнено теоретический анализ и проектирование экспертной системы для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний с использованием методов искусственного интеллекта и анализа данных. Анализ статистики смертности от заболеваний кровеносной системы в Республике Молдова показал необходимость создания инновационных решений для более точной и ранней диагностики этих заболеваний.

В рамках работы были рассмотрены и проанализированы существующие методы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, выявлены их ограничения и недостатки. Важным этапом было исследование потенциала применения технологий искусственного интеллекта в медицинской практике, что позволило выработать рекомендации для создания более эффективных и точных диагностических инструментов.

Проектирование экспертной системы включало разработку концептуальной модели, в которой было предусмотрено использование машинного обучения для анализа медицинских данных. Принципы работы системы, а также алгоритмы классификации заболеваний были спроектированы таким образом, чтобы они могли использовать данные пациентов для предсказания рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В дальнейшем, реализация предложенной системы позволит значительно повысить точность диагностики и минимизировать риски для здоровья пациентов на ранних стадиях развития заболеваний. Прделанная работа является основой для дальнейших этапов разработки и внедрения таких систем в медицинскую практику.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA, Banca de date statistice, посещён 02.02.2025, доступно:
[https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice_POP040/POP041400.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774]
2. Основы_искусственного_интеллекта_в_примерах_на_Python_2021_Постолиит.pdf
3. Экспертные системы: учебно-методическое пособие, А.Л. Каткова, Шадр. Гос. Пед. Ин-т. – Шадринск, 2011.
4. Медицинские экспертные системы, СП. АРМ, доступно:
[<https://sparm.com/publications/medicinskie-ekspertnye-sistemy/>]
5. Бринк Хенрик, Ричардс Джозеф, Феверолф Марк. Машинное обучение.СПб.: Питер, 2017. -336 с.: ил. -(Серия «Библиотека программиста»). (стр.25-30) ISBN 978-5-496-02989-6
6. Официальный сайт HeartFlow, посещён 12.02.2025, доступно:
[<https://www.heartflow.com/heartflow-ffrct-analysis/>]
7. Официальный сайт AliveCor, посещён 12.02.2025, доступно: [<https://www.alivecor.com/>]
8. Официальный сайт AliveCor, посещён 12.02.2025, доступно: [<https://cardiosignal.com/>]
9. Официальный сайт Clewmed, посещён 12.12.2024, доступно: [<https://clewmed.com/>]
10. Статья о MYCIN, [посещён 12.02.2025], доступно:
[<https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence>]
11. Kaggle, посещён 12.02.2025, доступно:
[<https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/heart-failure-prediction>]
12. Официальный сайт Jupyter. посещён12.02.2025, доступно: [<https://jupyter.org/>]
13. Рабочий блокнот Google Colab. Посещён 12.02.2025, доступно: [<https://colab.research>]
14. Официальный сайт Python. посещён12.02.2025, доступно: [<https://www.python.org/>]
15. Официальный сайт Neo4j посещён12.02.2025, доступно: [<https://neo4j.com/>]
16. VAN GELDER, Isabelle C., RIENSTRA, Michiel, BUNTING, Karina V. et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). In: European Society of Cardiology (ESC) [online]. 2024 [посещён 05.05.2025]. доступно: [<https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Atrial-Fibrillation>]

17. McEVOY, John William, McCARTHY, Cian P., BRUNO, Rosa Maria et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. In: European Society of Cardiology (ESC) [online]. 2024 [посещён 05.05.2025]. доступно: [\[https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Arterial-Hypertension\]](https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Arterial-Hypertension)
18. McEVOY, John William et al. 2024 ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases. In: European Society of Cardiology (ESC) [online]. 2024 [посещён 05.05.2025]. доступно: [\[https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Peripheral-Arterial-and-Aortic-Diseases\]](https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Peripheral-Arterial-and-Aortic-Diseases)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Количество человек умерших от болезней кровеносной системы и острого инфаркта миокарда

	Boli ale aparatului circulator					Infarctul acut al miocardului			
Varsta/ Anul	2019	2020	2021	2022	Varsta/ Anul	2019	2020	2021	2022
10-14	4	2	1	4	10-14	-	-	-	-
15-19	8	5	6	11	15-19	2	-	2	-
20-24	14	9	12	9	20-24	1	1	4	1
25-29	23	40	20	24	25-29	7	6	7	8
30-34	68	67	63	52	30-34	15	16	15	16
35-39	96	118	98	106	35-39	26	33	22	33
40-44	211	203	154	171	40-44	53	47	44	48
45-49	314	350	325	292	45-49	83	91	80	75
50-54	509	509	479	471	50-54	123	117	122	120
55-59	1071	1000	935	826	55-59	246	214	186	185
60-64	1721	1811	1951	1714	60-64	293	277	295	258
Total:	4039	4114	4044	3680	Total:	849	802	777	744